淡水电导率／温度仪：第一版工程包

本工程面向 10 – 2000 µS/cm、误差目标 ±0.5% 读数，测量电导率和水温。采用 ADI CN0359 的参考测量电路、ADuCM360 原厂固件和独立校准工具。项目交付的是可审阅的原型设计及软件；尚未连接实物，不能把软件测试或 ADI 电阻试验结果当作本整机精度认证。

先看这几个文件

内容	文件
电路、探头与电源接线、器件要求	docs/hardware.md
固件构建、烧录、串口指令及原厂差异	docs/firmware.md
量程、误差预算、标准液校准与验收	docs/calibration.md
CN0349 / CN0359 / CN0565 / CN0510 资料对比与出处	docs/sources.md
串口采集与校准工作流	docs/acquisition.md
实际执行的构建／测试记录	docs/validation.md

已确定的设计条件

- 测量对象：淡水；10 – 2000 µS/cm，0 – 50 °C 为工程工作范围。全温区精度仍须按验收矩阵验证。
- 电导率探头：两极、标称 K≈1.0 cm⁻¹；优先短线 ≤1 m，电极、最终电缆、接插件作为整体校准。
- 温度探头：独立四线 Pt1000，IEC 60751；等级、激励自热、封装响应与校准必须一并考虑。
- 测量板：ADI EVAL-CN0359-EB1Z 对应的参考电路。EVAL-ADICUP360 开发板本身不含这套模拟前端，不能仅下载固件就接水样。 新旧 CN0359 电路版本不同，实际采购／复制前必须核对版本。
- 首版淡水固件：低幅值交流激励、零温补系数默认值、RTD 故障检查、独立原始电导数据命令。原板版保留 R13=1.5 kΩ；低自热版必须把 R13 换为 4.99 kΩ 精密电阻，同时使用对应固件；具体设置与修改见固件说明。
- 默认输出实际水温下的 κ(T)。输出 κ25 需要已知并验证过的温补模型，不能对任意淡水固定套用 2%/°C 后保证 ±0.5%。

目标 ±0.5% 读数在 10 µS/cm 对应 ±0.05 µS/cm，在 2000 µS/cm 对应 ±10 µS/cm。不能用 ±0.5% 满量程（±10 µS/cm）替代低端要求。

软件快速开始

在本云环境中：

```
cd /workspace/conductivity-meter
bash scripts/setup_environment.sh
```

脚本使用签名验证的 Debian 包准备 GNU Arm 工具链，保留原仓库不变，并执行固件构建与主机测试。工具链位于 /workspace/toolchains/arm，不是工程 ZIP 的组成部分。下载需要 deb.debian.org。也可以使用本机已有的 GNU Arm Embedded GCC：

```
make -C firmware freshwater
make -C firmware baseline
make -C firmware freshwater_lowheat
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

固件输出位于 firmware/build/<profile>/。请阅读烧录说明后选择对应电路版本。baseline 保留原厂测量行为作为对照；freshwater 对应未改 R13 的原板；freshwater_lowheat 对应 R13=4.99 kΩ 的低自热改板。低自热版用于冲刺温度误差预算，不可把固件刷到 R13=1.5 kΩ 的未改板上。三者均需实体板验证。

校准工具演示

以下 CSV 是明确标记为 synthetic 的数学演示，不是实物测量：

```
python3 calibration/calibrate.py fit calibration/examples/synthetic_fit.csv \
  --allow-synthetic --output /tmp/demo-calibration.json
python3 calibration/calibrate.py verify /tmp/demo-calibration.json \
  calibration/examples/synthetic_verify.csv --allow-synthetic \
  --decision-uncertainty-pct 0.15 --output /tmp/demo-verification.json
```

真实验收必须使用标准液证书在实际温度下的电导率，使用不同批次／独立测量会话复核；详见校准文档。拟合得到的零偏电极常数可用固件的 setk 命令写入；带偏置的仿射修正由主机应用，不得误称原厂固件支持偏置项。

从工程包到实物

1. 按硬件文档采购测量板、K≈1 探头、四线 Pt1000、供电和自动收发 USB – RS485；确认测量板电路版本与固件。

2. 未接水样时检查电源、交流幅值／频率／直流分量，完成精密电阻替代电导池测试。

3. 完成温度链校准及自热测试，再用有证标准液校准最终探头和线缆。

4. 按独立量程点、温度点、线缆与频率扫描验收，满足含不确定度的判定规则后再声明 ±0.5%。

本包不包含已投产的 PCB 布局、Gerber、外壳防水验证或工厂校准证书。电路图来源、可编辑转接图与尚未取得的制造资料在硬件文档分别注明。

版权与来源

firmware/vendor_cn0359_reva 保留 ADI 原文件与版权声明。ADI 软件许可包含必须运行在或直接连接到 ADI 器件的条件；使用及再分发须遵循原文件许可。参考 PDF 及其图纸归各原作者，随工程包保留出处。新增工程脚本及文档是本次原型交付内容。

淡水电导率原型硬件说明 v0.1

本版以 ADI EVAL-CN0359-EB1Z Rev A 原板为基础，加 K≈1 cm^{-1} 两极电导池、独立四线 Pt1000、浮地 6 V 电源和隔离 USB – RS-485。精度研发推荐 R13 更换 4.99 kΩ 并配 freshwater_lowheat 固件的低自热选件；原板 1.5 kΩ/400 µA 方案保留用于调试对照。测量范围 10 – 2000 µS/cm，温度设计范围 0 – 50 °C，目标为校准后 ±0.5% 读数。此处 “ Rev A ” 是硬件与固件兼容条件，不能省略。本交付没有实物装配或液体测量记录，目标尚未通过整机验收。

1. 图纸与版本边界

文件	内容与适用范围
hardware/system_wiring.svg、.pdf	中文外部接线图：电导池、四线 RTD、电源、PC、下载器；可编辑 SVG。
hardware/rtd_lowheat_modification.svg、.pdf	独立新增的 R13 低自热换值图，不涂改 ADI 原图。
hardware/kicad/probe_adapter.kicad_sch	KiCad 9 可编辑的无源探头接线转接板原理图。9 根信号直通，不包含 CN0359 主板重设计。
hardware/kicad/probe_adapter.pdf、.xml、erc.json	从 KiCad 导出的图纸、9 网网表与 ERC 报告；已核对每网恰好连接对应两端，ERC 0 违规。
hardware/ADI_reference_circuit_excerpts.pdf	用户提供的 ADI 2016 年中文原文第 3、6 页：模拟测量电路与电源/RTD 参考电路。保留原图和版权。
hardware/ADI_reference_core_schematic.svg	从上述 PDF 第 3 页导出的矢量图，包含图 3/4。原图声明 “ 未显示所有连接和去耦 ”，不能当作完整制造原理图。
hardware/sources/ADI_AnalogDialogue_2016_CN0359_cn.pdf	用户原附件，完整保留；J5/J3 旧版接线核实依据。
hardware/sources/CN0359.pdf	2026-10-19 从 ADI 官网下载的现行英文 Rev C（2023）；仅供对照，与本固件的实板兼容性尚未验证，须核对具体电路。
hardware/sources/source_manifest.json、SHA256SUMS	原始资料来源、取得方式和 SHA-256。

当前官网 CN0359 页面 的设计支持链接为 https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-integration-files/cn0359-designsupport.zip。本次已取得官方网页和英文 PDF，但此 ZIP、wiki 与新开发者手册的下载仍被代理拒绝（HTTP CONNECT 403），未获得完整主板 CAD/BOM/Gerber。不把中文文章的简化电路图冒充制造资料；没有声称主板已完成布线、DRC 或可直接投产。

旧版图 3 的电压/电流通道各用一片 AD8253（U15/U18），电压输入缓冲 U14 为 ADA4000-1，R47=1 kΩ，通信为 RS-485 J2。仓库 ADuCM360_demo_cn0359_reva 的增益、ADC、GPIO 与之吻合。官网 Rev C 图 1 仍是双 AD8253、两通道各有 1/10/100/1000 增益；其 “ fixed, selectable gains ” 指离散可选增益，不能误读为固定电压通道。已核实的变化包括缓冲改用 ADA4622-1、电源使用 ADP5072、通信文字改为 USB – UART。采购前必须索取板卡正反面照片、版本丝印及相关原理图，核对 ADC/PWM/PGA 控制与串口引脚。资料修订不同本身不能证明固件必定不兼容；也不能仅凭 “ CN0359 ” 字样证明兼容。实际硬件不同处须先完成适配和验收，再下载相应固件。

2. J5 电导池：逐线连接

下面针号来自用户上传 2016 年文章 图 3 的实际连线；板上连接器方向、1 脚位置和探头厂商线色仍需按实物核对。

原板端	本文信号名	板内去向	两极探头	四极探头（扩展）
J5.1	CELL_F_P	ADG1419 激励经 R23=1 kΩ	上电极 E+	第一个外侧电流极
J5.2	CELL_S_P	U15 AD8253 的反相输入	同一个上电极 E+	与该电流极相邻的内侧电压极
J5.3	CELL_S_N	U14 ADA4000-1 缓冲至 U15 正相输入	下电极 E−	第二个内侧电压极
J5.4	CELL_F_N	U19 ADA4627-1 TIA 输入，反馈 R47=1 kΩ	同一个下电极 E−	第二个外侧电流极
J5.5	CELL_SHIELD	原板 GND	独立屏蔽，可选	独立屏蔽，可选

两极探头的连接是 1/2 同接一个电极、3/4 同接另一个电极。优先从每个电极分别引出激励/测压线；电极只有两根线时，在转接处各做对应汇接，线缆电阻进入测量。两芯探头固定线缆 ≤1 m，并将线缆一起校准，不能在校准后随意加长。

四芯 Kelvin 引线连接到两个物理电极，依然是两极电导池；它消除部分线缆电阻影响，不能消除电极极化。真正四极电导池用四个不同电极，J5.1/4 为电流极、J5.2/3 为测压极，不可照两极方式短接。

J5.5 不是下电极。某些同轴探头把编织层作为测量返回线，该导体应按厂商图接 J5.3/4，不能同时当作独立屏蔽接 J5.5，否则会绕过电流测量。首次采用塑料容器和浮地系统；金属容器、独立机壳、保护地和水样接地必须单独设计。

官网现行 Rev C PDF 第 9 页两极接线文字将第二个电极写为 Pin 2/Pin 4，与其图示及旧版图 3 冲突，属于需要核实的文字错误；本版没有照抄该段。实际投用前用断电通断测试确认信号，再上电接电阻假负载。

3. J3 四线 Pt1000：逐线连接

原板端	信号	去向与物理连接
J3.1	RTD_F_P	经 R13=1.5 kΩ 接 AIN7/IEXC，接 RTD 元件上端第一根线。R13 两端由 AIN7/AIN8 测量。
J3.2	RTD_S_P	AIN6，独立接元件上端第二根线。
J3.3	RTD_S_N	AIN5/IEXC，独立接元件下端第一根线。
J3.4	RTD_F_N_BIAS	原板约 0.115 V 偏置返回，接元件下端第二根线。不是机壳地。

依据是上传文章图 7：$R_{RTD} = 1500\ \Omega \times (V_{AIN6} - V_{AIN5})/(V_{AIN7} - V_{AIN8})$。用同一电流的比值消除激励电流绝对误差。四根线应一直独立到 RTD 元件；不要在仪表端把 Force 和 Sense 短接。独立 RTD 屏蔽按地与容器方案接原板 J5.5，不把 RTD_F_N_BIAS 当作屏蔽地。

选 α=0.00385 °C⁻¹、四线 Pt1000、IEC 60751 Class AA 或更好，整支探头连同通道做 0/25/50 °C 标定，并用区间内独立点验收插值残余，目标 ≤0.05 °C。Class AA 名义公差本身不足以保证 0.05 °C。供应商询价和验收条款见 probe_procurement.md。

原 ADI 源码设置 IEXCDAT 名义 600 µA，注释为 610 µA；25 °C 的 Pt1000 约 1097 Ω，自热功耗约 0.40 mW。它可能耗尽温度误差预算，必须在实际水流、护套和浸入深度下测量。ADuCM360 的外部差分参考要求至少 400 mV，资料已存 hardware/sources/ADuCM360_361_RevD.pdf；原 R13=1.5 kΩ 时用 200 µA 只产生 0.30 V，不合规格，禁止这样配。

硬件/固件组合	R13	RTD 名义电流	名义差分参考	Pt1000 在 25 °C 的功耗
ADI 原版对照	1.5 kΩ	600 µA	0.90 V	约 0.40 mW
不改原板淡水版 freshwater	1.5 kΩ	400 µA	0.60 V	约 0.176 mW
推荐低自热选件 freshwater_lowheat	4.99 kΩ，0.01%，≤2 ppm/K	200 µA	0.998 V	约 0.044 mW

低自热选件只替换与实物图纸核实后的 R13，绝不同时在外部串入第二个电阻。固件中的参考电阻参数、Pt1000 判定范围及输入负载修正都必须使用相应值；实际是否已构建以交付固件的构建清单为准。烧录前记录板卡序列号、R13 实测值、温度电流与固件 profile，第一次正常启动前完成匹配；改阻必须断电，下载时采用合适的复位控制。禁止把 4.99 kΩ 改板配 1.5 kΩ 换算或把原板配 200 µA。4.99 kΩ 改板也不得继续运行原 600 µA 固件：仅参考电阻压降就约 2.99 V，还未加 RTD 与偏置，已超出电流源顺应范围。

400 µA 原板方案需实际水中热耗散系数至少约 4 mW/°C 或经验证的自热校正；在 50 °C、电流有正偏差时，单靠该名义系数仍可能超过 0.05 °C 总预算。低自热方案可将自热显著降低，例如 2 mW/°C 时名义约 0.022 °C，但仍须对整支探头校准，测量不同电流下的温差，并核实外部参考幅度、诊断、电流源顺应范围、噪声和建立时间。功耗计算不是自热实测合格记录。

4. 原板模拟测量链与激励

下列器件、位号和值来自 2016 年图 3/4，用于确认旧版硬件及后续复核，不是完整采购 BOM。

环节	原板结构
激励幅度	ADuCM360 DAC，ADA4077-2 U9A/U9B 生成 ±Vexc，ADG1419 切换；R23=1 kΩ 限流。
电极电压	U14 ADA4000-1 缓冲低端，U15 AD8253 可编程增益 1/10/100/1000。
电极电流	U19 ADA4627-1 TIA，R47=1 kΩ，随后 U18 AD8253 可编程增益 1/10/100/1000。
同步采样	ADG1211 U17，四路 430 Ω + 4.7 µF 采样保持；ADA4638-1 U10/U13/U16/U21 缓冲。

环节	原板结构
ADC 前端	ADA4528-2 U12/U20 四路反相衰减，7.5 kΩ/1.2 kΩ 比值，幅度系数 0.16，共模 1.65 V。
ADC	ADuCM360 AIN0/1 为电流通道，AIN2/3 为电压通道；温度另用 AIN5 – AIN9。
供电	J1 4 – 7 V 输入；原板 ADP2300、ADP1613 派生 3.3 V、+15 V、−15 V；不外接 ±15 V。

设 A_V 为电压通道 ADC 的峰峰值对应量，A_I 为电流通道对应量，G_V/G_I 为两片 AD8253 的实际增益，后级两个通道衰减比相同，则：

κ_T [S/cm] = K [cm⁻¹] / R47 [Ω] × (A_I / A_V) × (G_V / G_I)。

先逐通道除各自增益，再用 I/V 求电导，避免自动量程改变时放大倍数用反。上传中文文章式 10/11 将 G1/G2 的比值写法与前文通道定义不一致；现有 ADI 源码按通道分别归一化，与这里的物理推导一致，不应机械复制排版公式。

量程换算：K=1 时 10 µS/cm ≈100 kΩ，2000 µS/cm ≈500 Ω。R23 限制总激励：例如源端 ±0.1 V 时，在 100 kΩ 假负载上电极约 ±99 mV、电流约 0.99 µA；在 500 Ω 上约 ±33 mV、电流约 66.7 µA。屏幕设置的源幅度不等于电极两端实测幅度。理想计算未计开关导通电阻、线阻、极化与复阻抗。

原固件默认为源幅度 1 V、100 Hz、setup=10、hold=1、K=1、温度系数 2%/°C；可设范围 0.1 – 10 V、10 Hz – 100 kHz。这是软件允许范围，不是探头批准工作范围。淡水样机先以较低源幅度（0.1 – 0.2 V 级）和 100 Hz 附近开始，在实际探头允许范围内扫频/扫幅、避开转换沿、检查饱和及量程切换，再选平台区。不得把 “ 频率越高越好 ” 当作策略；高频时电缆电容会形成附加电流。

5. 电源、通信与下载

J1 接官方 EVAL-CFTL-6V-PWRZ 6 V 电源或经核对极性/接头的浮地实验室 6 V 稳压电源。4 – 7 V 是原文给出的输入范围；连接器针号、圆孔直径、中心极性没有从简化图推断。上电时监测电流及 3.3 V、±15 V 轨，按实物手册设置限流；不要把现场 12/24 V 直接输入。

J2 是旧板 RS-485，原文图中收发器注为 ADM3483，但参考器件列表另有 ADM3075，完整 BOM 未取得前不能据此自行替代。采用隔离 USB – RS-485 适配器，核实 A/B、总线参考地、偏置及终端。仅总线两端按线缆特性放终端，不能无条件给每块板装 120 Ω。这里未取得 J2 的可靠物理针序，不在图纸里发明针号，也不把旧版自定义 ASCII 协议称作 Modbus。

J4 是旧板 JTAG/SWD。选支持 ADuCM360 Cortex-M3、3.3 V 目标逻辑的 J-Link 或兼容下载器；VTref 仅检测目标电压，SWDIO、SWCLK、GND 及必要 RESET 均按板卡 Rev A 原理图/实物丝印核对。未核实针序前不插排线或从下载器给目标板供电。

6. 采购和装配清单

主清单见 hardware/prototype_bom.csv。电导池与温度探头已选技术规格和国产定制路径，见 probe_procurement.md；候选商用型号没有冒充已核实的现货或达标探头。

首台为原板装配，不采购下表列出的所有板上 IC 再 “ 照文章焊接 ” 。没有完整原理图、封装、去耦、PCB 叠层、稳定性验证与 BOM 时，这种新主板无法保证性能。后续自制主板须先取得与版本匹配的 ADI Design Support，再单独完成原理图/布局/校核与实测。

KiCad 转接板中的 J1/J2/J3/J4 是转接板自己的位号：J1 对接原板 J5，J3 对接原板 J3；转接板 J2/J4 分别去电导池/RTD，完全不是原板的 RS-485 J2/SWD J4。图内有对应说明。所有网络为独立直通，不在板上短接电极或 RTD 引线，便于在探头端连接。封装留空，须等实际端子间距、针序视角、线径和壳体确定后再分配，不提供未经验证的转接 PCB/Gerber。

7. PCB、接插件和检验约束

第一版短转接线优先于长 PCB 走线。模拟接口保持洁净、干燥，避免免洗助焊剂残留、盐渍和连接器进水。10 µS/cm 对应 100 kΩ，若有并联漏电 R_L，读数相对误差约为 100 kΩ/R_L：250 MΩ 已产生约 0.04%，1 GΩ 约 0.01%。此处是接插件/线缆绝缘路径的要求，不能对浸水电极之间的导电路径要求绝缘；具体测试位置和电压由探头厂商确认。

高端 2000 µS/cm 对应 500 Ω，两线总串联电阻 0.2 Ω 已产生约 0.04% 量级影响；保持最终线缆、接插件、安装和校准一致。线缆电容、漏电和极化不都能靠一个 K 值消除，应在全量程扫频后检查剩余非线性。

若后续制作 PCB：测压/TIA 节点远离 PWM、DC/DC、LCD 与 RS-485，采样保持节点短而清洁；ADC 电流与电压通道对称，关键电阻的比例匹配、温漂和寄生需共同控制。R47 与衰减比电阻、R13 的容差/温漂要纳入预算。保护器件须检查实际电压下漏电和电容，不能随意在高阻输入并接大漏电 TVS；模拟输入的工业浪涌、ESD 和长期防水另做工程验证。屏蔽/金属容器接地与通信隔离设计完整后再用于现场。

验收先用校准电阻覆盖 100 kΩ 至 500 Ω 检查电子链与自动增益，随后以有证标液做探头与整机校准、以独立点和恒温条件验收。电阻假负载通过只验证电子链，不能证明水样温补后的 ±0.5%。未取得完整主板 CAD、未核实实际板版次与 J2/J4 针序、未完成探头采购/实物验收，都是明确保留的后续工程项。

固件与烧录

适配边界

主交付是 ADI 官方完整 CN0359 程序的 GNU Arm 移植，freshwater 保持原板的 R13=1.5 kΩ，freshwater_lowheat 为更换 R13 后的低自热版；保留 ADC、双 AD8253 自动增益、正负交流激励、PWM 同步采样、DAC、RTD、LCD/DMA、旋钮菜单、Flash 参数及 RS-485 的实际实现。不是仅在电脑运行的算法示例。

硬件依据是用户上传的 2016 年中文资料：两片 AD8253（U15/U18）、ADA4000 缓冲（U14）、R47=1 kΩ、R13=1.5 kΩ 的 CN0359 路径。只烧录到经核对的该版本电路。 官网现行 CN0359 Rev C 的缓冲器、通信接口等已有变更；不能仅凭板卡商品名确认引脚兼容。EVAL-ADICUP360 的工程仓库收录该示例，不代表 ADICUP360 开发板能直接插上探头测量。现行板卡和自行改板必须逐项核对原理图、电源、AD8253 增益锁存、模拟通道及收发器引脚。

上游：yafee5/EVAL-ADICUP360，提交 7d76cf79a72e9e6f28345b37f9476a1da2c2d930，目录 projects/ADuCM360_demo_cn0359_reva。firmware/vendor_cn0359_reva/ 完整保留该目录，文件内容及原版权声明不变。仓库根许可见 firmware/ADI_REPOSITORY_LICENSE；ADI 源文件内的许可要求软件运行在 ADI 器件上或与 ADI 器件直接连接，分发时保留相关声明。

已验证与待验证

已在此云环境用 GNU Arm GCC 14.2.1 + newlib-nano 实际编译、链接完整应用并生成 ELF、Intel HEX、原始 BIN、MAP 和 SHA-256 清单，三个 profile 均成功。freshwater_lowheat 的链接结果为 .text 82,952 B、.data 656 B、.bss 3,472 B；RAM 实际布局占用 4,496 B，另留 2,048 B 栈，堆上限约 1,648 B。BIN 包含 Flash 中的数据初值，大小大于 .text；以生成的 BIN 和 MAP 为准。

云环境没有实物板、探头、串口和校准槽，因此未进行上板启动、堆栈峰值、模拟噪声、线缆/极化、自热和 ±0.5% 读数验收。链接通过不等于测量精度达标；首次上板需观察启动、菜单、连续采集、参数保存和长时间运行，并按 calibration.md 做独立标准液验证。

构建

需要 Python 3.9+、GNU make 和带 C++/newlib-nano 的 arm-none-eabi 工具链。示例在本机测试的安装位置为 /workspace/toolchains/arm/usr/bin/，脚本会自动发现；其他位置通过 CROSS_COMPILE 指定。

```
cd /workspace/conductivity-meter/firmware
make freshwater
make baseline
# ■■■■■■■■ R13 ■■ 4.99 kΩ ■■■■■
make freshwater_lowheat
# ■■ C++ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
make verify-rtd
# ■■■■■■■ GNU Arm ■■■■
make freshwater CROSS_COMPILE=/path/to/bin/arm-none-eabi-
```

每个 profile 的产物位于 firmware/build/<profile>/：cn0359_<profile>.elf、.hex、.bin、.map、manifest.json、porting.patch 及各文件编译日志。make 默认构建 freshwater。构建脚本从原样保留的 vendor 创建生成目录，只在 build/ 内应用移植；完整差异自动写入 porting.patch。make clean 只删除生成的 build/。工具链版本固定且路径相同时，输出可重复。

配置

项目	baseline	freshwater（默认）
官方模拟测量主路径	保留	保留
出厂默认交流幅度设置	1.0 V	0.2 V
频率	100 Hz	100 Hz
K 初值	1.0 cm^{-1}	1.0 cm^{-1}，必须随探头校准
温度系数初值	2 %/°C	0，明确输出实温电导率 κ(T)
Pt 激励电流名义值	600 µA	400 µA
RTD 类型	原厂自动识别 Pt100/Pt1000、2/3/4 线	测量结果必须四线 Pt1000 有效
正负通道发布	原厂每次单通道更新	完整 +I、+V、−I、−V 周期后发布
数据诊断	原厂行为	拒绝无效 RTD/弱信号/过载，raw 给出状态
raw 机器接口	无	有

推荐精度版 freshwater_lowheat 继承 freshwater 的所有淡水设置，但 必须把 R13 替换为 4.99 kΩ、0.01%、温漂≤2 ppm/K，并采用 200 µA Pt1000 激励。原板 1.5 kΩ 不可刷此配置，改过 R13 的板也不可刷 freshwater/baseline。低热版参考约 0.998 V，自热功率约为 400 µA 版的四分之一，25°C 时约 0.044 mW。其 ADC 比例转换重算为：

```
x = ADC1_CODE / 2^28
R_RTD = 4990 · 2000000 · x / (2000000 + 4990 − 4990 · x)
normalized = R_RTD / 1000
```

其中 2 MΩ 是原厂对未缓冲 ADC 输入负载的名义模型；负载实际值和漂移仍需温度校准验证。有效性先按换算后的电阻判定 −20 – 120°C 的诊断窗口，再转换温度，不沿用 1.5 kΩ 板的原始 ADC 数值门槛；只接受四线 Pt1000。精度验收范围仍以设计文档的 0 – 50°C 为准。

make verify-rtd 用独立的并联电阻前向物理模型生成 ADC 码，调用实际低热版 C++ 转换及 ADI res2temp() 对 0 – 50°C 的 501 个点验证。已测逆算/浮点/量化等效误差最大约 0.000053°C，包含原厂温度有理逼近后的最大算法误差约 0.0071°C；忽略 2 MΩ 负载将出现约 2.265 Ω 的偏差。该验证不包含实际电阻、ADC 增益/输入电流变化、探头、热接触和自热误差，不能代替温度标定。

baseline 同样包含 GNU 运行时及必要程序错误修复，因此不声称与原厂发布 HEX 逐位一致。原始源码仍可在 vendor 目录查看。原厂在 RTD 失效时使用 25°C，此行为仅在 baseline 保留；不得用 baseline 的无效温度读数做精度验收。

400 µA 是保留 R13=1.5 kΩ 时对自热和参考电压的折中。正常 RTD 测量会把 ADC1 参考切换至 EXTREF2，R13 上名义参考为 0.60 V；初始 INTREF 仅用于断线诊断。ADuCM360/361 数据手册 Rev D 第 7 页要求外部参考差分电压至少 0.40 V，因此不能直接改成 200 µA（仅 0.30 V）。数据手册已存于 hardware/sources/ADuCM360_361_RevD.pdf。Pt1000 在 25°C 时功率约 0.176 mW；若实际水中散热系数为 4 mW/°C，自热约 0.044°C。必须采购并实测满足热预算的探头，低流速或静水中尤其需要验证；本固件没有用未经验证的经验值扣除自热。

参数保存在 Flash；首次烧录、切换 profile 或维修后均应按下文显式设置并查询。参数有效时不会仅因切换配置名自动重置。

GNU 移植的共同修复

1. 使用仓库自带 GNU 汇编启动文件及链接布局，显式复制 .data、清 .bss、初始化芯片、运行 C++ 构造器后进入完整 main；补充受栈边界约束的 newlib 堆及文件系统接口。ADC、激励、LCD 等硬件函数没有替换为空实现。

2. 统一零参数消息为 argv=nullptr，有参数消息使用匹配的数组分配/释放；修复多个 int 回调缺少返回值，ISR 消息队列以保存/恢复 PRIMASK 防止中断嵌套竞争。

3. 配置成员偏移改用 offsetof，避免对未初始化指针进行运算；修复串口空行和缺命令的空指针访问。

4. UART 快照并正确解码中断原因，每个字符只读取一次；发送 FIFO 满时等待 ISR 排出，停止发送时关闭 TX 空中断，避免重复空队列事件。发送队列只由 ISR 取出数据。

5. Flash 参数独占真实的 512 B 页，采用 volatile 硬件读写并等待最终写完成；保留页对齐和链接保活，避免擦除同页程序。修改参数时不要断电。

6. 采用 newlib-nano 和正确的浮点 printf/scanf 链接；保留双精度/单精度数学库。排序 BSS 对齐以回收 RAM 间隙；保留断言。构建中剩余警告主要来自原厂菜单显式 fall-through 和通用 seek 的符号比较，未屏蔽缺少返回值的问题。

烧录

关闭电源并核对实物版次；先按 hardware/system_wiring.pdf 完成正确电源和地连接。使用支持 ADuCM360 的 SWD 调试器和厂商驱动。SEGGER J-Link 的命令文件示例：

```
r
loadfile /absolute/path/cn0359_freshwater.hex
r
g
exit
```

主机安装 SEGGER 工具后，用 JLinkExe -device ADuCM360 -if SWD -speed 1000 -CommanderScript flash.jlink；Windows 对应 JLink.exe。调试器连接目标板 SWDIO、SWCLK、RESET、GND 和目标参考电压，具体连接器脚号以实物原理图为准。烧录前备份已有校准参数；HEX 内含参数页初始内容。此云环境未连接调试器，烧录命令尚未在实物执行。

串口与命令

默认 115200 baud、8 数据位、无校验、2 停止位（8N2），ASCII、小写命令、十进制地址 30，行末 \n（也接受 \r\n）。这是原厂 ASCII 命令协议，不是 Modbus RTU。RS-485 使用带自动方向控制的 USB 适配器；旧版板上经过收发器后再接 A/B，不能把 RS-485 A/B 当 MCU UART 引脚直连。

MCU 逻辑信号：P0.5=收发方向（高发送、低接收），P0.6=UART RX，P0.7=UART TX。调试时若直接接逻辑 UART，需核对目标 I/O 电压和共地，并避开 RS-485 总线电压。

推荐第一次启动后逐条发送，每条等响应完成：

```
30 setvolt 0.2
30 setfreq 100
30 setk 1.0
30 setcof 0
30 setstm 10
30 sethtm 1
30 poll
30 raw
```

命令	参数/作用
30 poll	原厂可读报告，激励、增益、电流/电压、RTD、计算结果
30 raw	本版单行机器接口，两个淡水配置均有，baseline 无
30 setvolt 0.2	激励幅度设置，V；先用 0.2 V，极化/线缆影响需实测
30 setfreq 100	激励频率，Hz；改变后重新验证极化/寄生电容影响
30 setk 1.0032	例：写入校准得到的有效 K，cm^{-1}；例值不是实测校准值
30 setcof 0	0 禁用温补；2 表示 2 %/°C，只有水样系数有依据时才设置
30 setstm 10	同步检波建立时间占比，%
30 sethtm 1	同步检波保持时间占比，%

波特率和地址通过板上原厂设置菜单更改；串口命令表没有 setbaud、setaddr 或自动标液校准命令，不应发送虚构命令。查询结果、温度稳定后再记录；多台设备上总线前先逐台设置唯一地址。

raw 输出与校准应用

一条完整响应格式（下列数值仅示意）：

```
RAW,conductance_us=1413,temperature_c=25.000000,rtd_type=1000,rtd_wires=4,adc0_hits=104,adc1_hits=8,status=OK,
conductivity_us_cm=1413,alpha_pct_c=0,profile=freshwater_lowheat,reference_ohm=4990,iexc_ua=200,frequency_hz=1
00,source_voltage_v=0.2
```

conductance_us 恒为 1e6 · (I+−I−)/(V+−V−)，单位 µS，不含 K，也不含温度补偿。conductivity_us_cm 为 K · conductance_us，单位 µS/cm，恒为实温 κ(T)，即使 alpha_pct_c 非零也保持此定义；poll 和 LCD 才按用户系数选择显示 κ(T) 或线性模型的 κ25。

adc0_hits 是原厂单通道累计数，freshwater 仅每四次完成后发布；adc1_hits 是有效 RTD 更新数，重启会复位。主机应检查数据是否持续更新。

profile、reference_ohm、iexc_ua 为编译时硬件配置声明，不能自动检测实际焊接的电阻；开机必须核对实物与固件。frequency_hz、source_voltage_v 为当前参数设置。校准记录必须包含这些条件，改变配置后重新验证。

status 为 OK、RTD_ERROR、SIGNAL_ERROR、OVERLOAD、LOW_SIGNAL、LOW_RANGE 或 HIGH_RANGE。量程判断基于 K · G 的 10 – 2000 µS/cm 工作范围；边界外仍保留未补偿 G 以便台架校准，不能标记为量程内合格。RTD 断线/型号不符/非四线时温度为 nan，无效测量电导率为 nan；ADC 无法形成有效比值时 G 也为 nan。弱信号/过载不作为有效精度数据。

标定先显式设置 setcof 0、setk 1，用电阻和有证标准液记录未补偿 conductance_us、实测温度和证书对应的 κ(T)，然后按 calibration.md 运行 calibration/calibrate.py。默认零截距拟合得到的 gain_cm_inv 可直接写入 setk。若显式选择 affine 模型，其 offset 只能由主机工具应用，原厂参数没有偏置项；不得声称写一个 K 就实现仿射校准。独立标准液及多个温度点验证通过后，才可声明相应条件下的 ±0.5% 读数。

从串口原始读数到校准结果

scripts/meter.py 使用 Python 标准库，在 Linux/macOS 的 POSIX 串口上工作；无需 pyserial。使用自动收发方向的 USB – RS485，115200、8 数据位、无校验、2 停止位，仪器地址默认 30。此协议是 ADI ASCII 协议，不是 Modbus RTU。只使用与测量板电路匹配的 freshwater 固件；原厂 baseline 没有新增的 raw 命令。

数据来源与单位

发送 30 raw\n，收到类似以下单行响应（这是格式示例）：

```
RAW,conductance_us=1412.5,temperature_c=25,rtd_type=1000,rtd_wires=4,adc0_hits=10,adc1_hits=10,status=OK,condu
ctivity_us_cm=1412.5,alpha_pct_c=0,profile=freshwater_lowheat,reference_ohm=4990,iexc_ua=200,frequency_hz=100,
source_voltage_v=0.2
```

conductance_us 是 G=I/V，单位 μS，不含电极常数，不含温度补偿。conductivity_us_cm 是按固件电极常数计算的 κ(T)，单位 μS/cm。校准工具始终使用前者，避免重复乘 K 或重复温补。

可离线检查一条真实捕获的响应：

```
python3 scripts/meter.py decode < captured-line.txt
```

RTD_ERROR / SIGNAL_ERROR / OVERLOAD / LOW_SIGNAL 被拒绝为校准输入；LOW_RANGE / HIGH_RANGE 可以保留为校准端点诊断，正式有效读数必须为 OK。故障响应中的 NaN 在 decode JSON 中写成 null，不伪装为 25 °C。软件可验证解析和错误处理，但尚未与真实 USB – RS485 或板卡联调。

使用有证标准液采集

为当前这一杯标准液创建 standard-metadata.json，下面的所有占位值必须替换为实际证书／仪器配置／会话记录。不要照抄虚构证书号，不要把 25 °C 瓶标值用于其他温度：

```
{
  "role": "fit",
  "session_id": "YOUR_REAL_CALIBRATION_SESSION",
  "reference_us_cm": 1413.0,
  "reference_temperature_c": 25.0,
  "reference_uncertainty_pct": 0.1,
  "certificate_id": "REPLACE_WITH_REAL_CERTIFICATE",
  "standard_id": "REPLACE_WITH_REAL_LOT"
}
```

证书不确定度字段单位是百分数，0.1 代表 0.1%，而不是 10%。采集程序从 RAW 中读取频率和配置，自动生成 range_id，例如 freshwater_lowheat:V0.2:Rref4990:I200；如果 metadata 也提供 range_id 或 frequency_hz，必须与仪器一致。探头、线缆、增益策略的身份应另外纳入 session_id 及实验记录，校准后必须保持一致。实际 κ(T) 必须来自证书温度表或有依据的插值，不自动假定水样温度系数。温度误差超过工具规定的匹配阈值时采集会失败，应更新证书对应值并先稳定水温。

```
python3 scripts/meter.py collect --port /dev/ttyUSB0 --address 30 \
  --metadata standard-metadata.json --output point-1413-fit.csv --samples 10
```

输出文件及同名 .csv.raw.jsonl 原始日志以独占模式创建，避免覆盖已有测量。原始日志保留未作主机温度修正的读数、配置、时间及校准标识。若中途失败，保留已采集行；它们不是完整验收。重复测量前换文件名。多杯标准液各自使用正确 metadata，合并时仅保留一个 CSV 表头。

至少三个不同电导率拟合点，覆盖需要使用的校准区间：

```
python3 calibration/calibrate.py fit real-fit.csv --output real-calibration.json
```

默认拟合模型 κ(T)=K · G，输出 gain_cm_inv 即等效电极常数。若拟合明显不良，先排查极化、漏电、温度和量程切换，不用增加自由参数掩盖硬件问题。

使用新的 session_id、role=verify 和新的 sample_id 采集独立检查点，再运行：

```
python3 calibration/calibrate.py verify real-calibration.json real-verify.csv \
  --decision-uncertainty-pct YOUR_EVALUATED_TOTAL_PERCENT \
  --output real-verification.json
```

YOUR_EVALUATED_TOTAL_PERCENT 必须来自实际不确定度分析，不能直接沿用示例的 0.15%。未提供总不确定度时，只报告原始误差，不能完成含保护带的精度判定。

将真实捕获的一条有效 RAW 响应应用主机校准：

```
python3 scripts/meter.py decode --calibration real-calibration.json < captured-line.txt
```

主机输出未温补的 calibrated_conductivity_us_cm；不自动输出 κ25。解码工具核对固件 profile、参考电阻、电流、激励幅值及频率与校准档案一致，但无法确认实物探头、线缆或电阻是否确实匹配；操作者必须核对。写入设备 K 与 host 修正不可重复相乘；这里 host 直接用独立原始 G，不受固件 K 设置影响。

温度通道校准

calibration/temperature.py 独立拟合并检查原始 RTD 温度与可溯源参考温度的关系。完成真实温度标定后，采集电导标准液及解码时都传入同一文件：

```
python3 scripts/meter.py collect --port /dev/ttyUSB0 \
  --metadata standard-metadata.json --output point-1413-fit.csv \
  --temperature-calibration real-temperature-calibration.json
python3 scripts/meter.py decode --calibration real-calibration.json \
  --temperature-calibration real-temperature-calibration.json < captured-line.txt
```

修正后的水温写入校准 CSV，原始温度保留在 JSONL 日志。温度校准文件的摘要会绑定到 range_id；换温度校准文件后需重新复核电导校准。此修正目前在主机端执行，仪器 LCD 和原始 RAW 温度仍是未作该主机修正的读数，不能把主机达标误称为独立设备 LCD 已达标。

探头询价与验收规格

本版已选规格与主选采购路径：向国内电化学探头厂商按下表定制一支 K≈1 cm⁻¹ 镀铂黑铂两极电导池，配一支独立四线 Pt1000，固定线缆长度均不超过 1 m，工作与校准温度范围 0 – 50 °C。厂商须按单支序列号交付实测电极常数、温度校准记录和线缆参数；组装后再按整机验收规程验证。无需用户在多种电路路线或探头类型间重新选择。

本表可直接用于询价、技术协议和来料检查。这里选定的是可验证的定制技术规格，尚未完成供应商定标或下单；不虚构现货料号、交期或校准证书。厂商对探头给出的名义精度也不等于本仪器的整机精度。

1. 电导池，数量 1

项目	要求与供应商应回复的资料
测量对象	淡水；电导率 10 – 2000 µS/cm；第一版清洁实验室样品或清洁流通水。
结构	接触式两极电导池；优先镀铂黑铂电极，绝缘主体采用适合水浸的玻璃/PEEK 等材料。供应商须说明清洗方式、铂黑是否可接触擦拭、是否需保持湿润。其他电极材料可报价，但须经本版极化与线性验收后替代。
电极常数	名义 K=1.0 cm⁻¹；允许名义值有制造偏差，但必须提供每支探头的实测 K 值、测试温度、标准液溯源信息和校准不确定度。不能将名义 K=1.000 直接写入最终仪器并宣称达标。
频率与激励	要求供应商确认允许的零直流偏置交流幅度、频率与最大电流。仪器采用低幅度、对称交流；最终频率及幅度须在收到电导池规格后通过低/中/高电导率扫频与幅度试验选定。不得默认任何探头都允许 CN0359 最大 10 V 激励。
量程证明	要求覆盖 10 µS/cm 低端和 2000 µS/cm 高端；供应商应说明推荐工作频率、线缆补偿和 10 µS/cm 时的适用性。
性能验收	用实际探头、实际线缆和明确的校准算法，在约 10 – 20/84/1413 µS/cm 等覆盖低、中、高端的合适标准液及独立检查点验收。探头残余非线性、极化、重复性和复装的允许值按整机误差预算分配，初始设计分配为不大于 0.15% 读数；这是采购与验证要求，尚无实测证明。标准液的认证值、温度表和不确定度优先于瓶身标称值。
线缆	第一版长度 ≤1 m、固定线缆；要求低泄漏、低吸水，提供电缆电容和屏蔽接法。干燥未浸水连接组件绝缘电阻建议 ≥10 GΩ；湿端与接插件须无可见盐渍、污染和进水。供应商须说明该绝缘指标测试的部位，不能对浸水导电通路要求绝缘。
接口	两根有效测量线和可选屏蔽线；终端做本地转接至板卡端子。不得将连接器外壳、屏蔽、任一电极和保护地默认短接。转接线按实际 CN0359 板卡修订接线图制作。
外形与安装	优先浸入式，可固定在非导电容器内；提供最小浸入深度、与容器壁距离、是否可在金属容器中使用、流速要求、气泡排除方法。第一版不承诺高压或长期野外部署。
温度与证书	工作与校准范围覆盖 0 – 50 °C；提供单支序列号、材质说明、校准记录。温度验收最低包括 0、25、50 °C，并在两个区间增加独立中间点检查插值残余；液态水及标准液试验按其证书允许条件执行，接近 0 °C 时控制冻结与温度梯度。可带温度元件，但本版温度通道采用下面独立四线 Pt1000，除非供应商书面确认内置温度元件完全兼容。

主选为上述国产按技术规格定制的铂黑两极 K=1 电导池。若主选供应商无法提供必要的低端性能与校准资料，再考虑 Atlas Scientific K=1.0 或 Endress+Hauser Condumax CLS21 系列作为备选询价对象；本次未核实现行料号后缀及官方完整规格，不将其作为已经满足整机精度的已选型号。供应商若只提供 “ 探头 ±1%/±2% ” 但没有校准后残余与重复性资料，应先判断该数字是 K 出厂公差还是校准后性能，再用整机实测筛选。

2. 温度探头，数量 1

项目	要求
元件	Pt1000，0 °C 时 1000 Ω，α=0.00385 °C⁻¹，按 IEC 60751 特性；必须四根独立引线接到元件两端，不能用“两线引线末端分叉”冒充四线探头。
温度范围	整支密封探头、线缆和接插件须适用于 0 – 50 °C，校准结果覆盖该范围；不得以仅有 5 – 40 °C 的校准结果承诺整个范围已达标。
初始公差	优先 Class AA 或更好。类别公差只是初选条件，达标依靠整支探头连同电子通道的校准。
校准要求	整支探头最低在 0、25、50 °C 做可溯源校准；另外在 0 – 25 °C、25 – 50 °C 两区间各设独立中间点，例如 12.5、37.5 °C，验收插值残余。提供校准修正值和不确定度，目标校准后温度误差 ≤0.05 °C。供应商不能提供该指标时，应委托校准实验室或通过恒温槽+合格参考温度计校准；未通过前不宣称整个范围的温补读数达 ±0.5%。首轮可先验证 5 – 40 °C 的有限范围，但记录与报告必须写明已验证范围，采购与最终验收范围仍为 0 – 50 °C。
探头结构	水浸密封、细径、快速响应，优先 φ3 mm 左右不锈钢密封护套或合适电绝缘护套，线长≤1 m。提供护套尺寸、浸入深度、绝缘和响应时间。
热耦合	与电导池放在同一水样、接近测量区域且不遮挡电导池电场；未热平衡时输出“待稳定”，不能以 ADC 数值稳定替代水温稳定。
自热	按实际 RTD 激励电流和安装方式测量自热。应比较不同电流下的温度结果，扣除自热后使其落入温度预算；低占空比只在模拟与数字建立时间满足时使用。
屏蔽	提供四根测量导体、可选独立屏蔽；护套与屏蔽接法按板卡地和容器接地方案确认。

若溶液温度系数约 2%/°C，0.05 °C 的温度误差约贡献 0.1% 的电导率误差；普通未经校准的 Class A/AA 探头不能自动满足这一预算。实际温度系数由溶液决定，不能把 2%/°C 当作所有淡水的真值。

3. 配套校准用品

采购低端约 10 – 20 µS/cm、中间约 84 µS/cm、高端约 1413 µS/cm 等合适点位的有证标准液，用证书规定的温度值与不确定度做校准。最靠近 10 µS/cm 的低电导率标准更易受空气 CO_2 和容器污染影响；使用新鲜分装、清洁非导电容器和受控温度，避免将已用标准液倒回原瓶。点位可按合格供应商的现行标准液系列调整，但须覆盖低端、中间和高端并保留独立验收点。常见的 12.88 mS/cm 是高电导率标准，不能错买成 12.88 µS/cm 低端标准。

如果标准液自身的不确定度已经接近或超过 ±0.5%，它不能有力证明目标仪器满足 ±0.5%。选购时应索取证书，检查覆盖因子、有效期、温度表与不确定度，不能只看“标准液”商品名。

淡水电导率计：校准、准确度边界与验收

本设计目标是 10 – 2000 µS/cm、±0.5% 读数，温度范围先按 0 – 50 °C 进行研发验证。这里的 ±0.5% 不是“ 满量程的 ±0.5% ”：10 µS/cm 点只允许 ±0.05 µS/cm，2000 µS/cm 点允许 ±10 µS/cm。目前没有样机、实物测量、可溯源证书或全温验证，不能宣称已达到该准确度。 软件测试只验证计算、数据校验和判定逻辑。

首版的正式测量量为 κ(T)，即实际温度下的未温补电导率，并同时输出水温。κ25 是另一个量；只有样水成分、温度模型和适用范围经过单独验证时，才能给它准确度承诺。CN0359 的参考设计、交流测量和电路自校准不等于探头池常数已校准，也不等于样水的温补模型已经正确。

1. 测量模型与数据约定

原始数据来自 CN0359 正负激励相位的电流、电压差：

```
G_uS = 1e6 × (I_positive - I_negative) / (V_positive - V_negative)
κ_T_uS_cm = K_cm_inv × G_uS
```

G 是电导，单位 µS；κ 是电导率，单位 µS/cm；K 是池常数，单位 cm⁻¹。示波器激励与 ADC 对应采样必须匹配；不得将 ADC 计数当成伏特或安培。

工具默认拟合 κ(T) = gain_cm_inv × G，零截距保持物理意义。这里的 gain_cm_inv 是整机有效池常数，包含探头与可重复的剩余比例误差。--model affine 显式启用 κ(T) = gain × G + offset，其 gain/offset 是经验整机校正；offset 不能直接写入只支持 K 的原版固件。拟合优先优化各点相对残差，避免 2000 点掩盖 10 点误差。拟合残差绝非独立验收。

校准必须绑定实际探头、实际电缆、板卡序列号、固件版本、测量频率和增益配置。换探头、换电缆、清洗/重新镀铂或改变激励后，先复核再使用原系数。机器 JSON 记录拟合测量、证书标识、温度、频率与档位；板号/探头号/固件版本请写入外部实验记录和 session_id，例如 board01_probe01_fwabc_20261019_cal。

CSV 格式

calibration/calibrate.py template --output ... 生成空表。每行是一个达到温度/信号稳定条件后的测量结果，而不是虚构的目标值。列名必须完整且无多余列：

列名	内容
sample_id	全局唯一测量 ID；拟合/检查不可复用
role	fit 或 verify
origin	实测 real；模拟数据必须写 synthetic
session_id	测量批次；检查必须重新取样、重新测量，且批次不同于校准
conductance_us	原始 G，µS，尚未乘 K 或温补
temperature_c	此次液体实测温度，°C
reference_us_cm	标准液证书在此次温度下的 κ(T)，不是标签上的 25 °C 数值
reference_temperature_c	上一列参考值对应温度；与实测温度差不得超过 0.02 °C
reference_uncertainty_pct	该参考值的证书扩展相对不确定度，百分数，例如 0.10 表示 0.10%；记录 k，通常 k=2
certificate_id	可追溯证书/批号，不接受空白
standard_id	标准液/电阻编号
range_id	采集时实际档位配置编号，例如 auto_verified_v1 或具体增益组合；不可猜测
frequency_hz	实际激励频率，Hz；若自动频率随档切换，每点如实记录

同一 CSV 可含 fit 与 verify 行；程序只选择相应角色，但全部输入都要有效。禁止混用真实/模拟数据。至少三个不同浓度点才能拟合；建议 10、84、500、2000，实际证书值必须覆盖所需验收区间。只在 84 – 1413 拟合的结果，工具拒绝用于 10 或 2000 的验收。多频率/多档位可共用物理 K，但必须已完成各档电子学校准；程序拒绝验收从未在拟合中出现的频率/档位组合。这不取代档位转换点测试。

证书若给温度表，按其允许的方法插值，并把温度/插值引入的不确定度计入预算；若只认证 25 °C，则在已校准恒温槽中做到 25 °C，或另购覆盖实际温度的证书。工具不生成温度表、不内置 KCl 的未经认证近似，也不会把输入温度改成 25 °C 来绕过检

查。

执行

在项目目录运行，无第三方 Python 依赖：

```
python3 calibration/calibrate.py template --output measurements.csv
# ■■■■■■■■■■■■ measurements.csv ■■
python3 calibration/calibrate.py fit measurements.csv --output local/calibration.json
python3 calibration/calibrate.py verify local/calibration.json measurements.csv \
  --decision-uncertainty-pct 0.20 --output local/acceptance.json
```

上面的 0.20 只是调用示例，必须替换成此次验收实际合成的扩展不确定度，不能拿示例数当证据。它至少应包括证书、温度、重复性、参考读取/温度插值等，并使用一致的覆盖因子。不要重复计算同一来源。若未提供该参数，工具报告原始误差和 “ 仅证书不确定度 ” 的参考性保护带，但明确标记缺少总不确定度，尚未作验收判定。

判定规则：|误差| + U_total ≤ 0.5%。例如残差 0.40%、U=0.15%，虽然读数误差在 0.5% 内，保护带判定仍失败。退出码 0 表示此次计算完成且没有已执行判定失败，1 表示输入/配置无效，2 表示有检查点失败；未提供总 U 时退出 0 也不表示合格，以 JSON 的 qualification_status 为准。报告只覆盖实测独立点，永远不会自动宣称连续量程、0 – 50 °C 或 κ25 已合格。

下面仅用于验证工具路径，文件名、每行 origin 和输出都标记 synthetic：

```
python3 calibration/calibrate.py fit calibration/examples/synthetic_measurements.csv \
  --allow-synthetic --output local/synthetic_calibration.json
python3 calibration/calibrate.py verify local/synthetic_calibration.json \
  calibration/examples/synthetic_measurements.csv --allow-synthetic \
  --decision-uncertainty-pct 0.20 --output local/synthetic_report.json
python3 -m unittest discover -s tests -p 'test_calibration.py' -v
```

模拟 CSV 的已知 K 为 1.012 cm⁻¹，检查点加入 ±0.04% 的确定性扰动，不是探头、PCB 或水样实测。JSON 是上位机校准格式，不是直接刷入设备 Flash 的二进制格式；仅 cell 模型的 gain 可作为固件 K 候选。必须先比较设备显示和上位机的 κ(T) 一致，禁止不经映射直接把 JSON 当固件配置文件。

2. 探头与温度通道的采购/验收要求

• 电导探头：两极接触式，K≈1.0 cm⁻¹，厂家明确覆盖 10 – 2000 µS/cm，已知电极材料和有效池常数。优先可溯源标定的铂黑/铂电极；材料兼容性、清洗方法、浸入深度及流速按厂家要求。不得把 “ 标称 K=1±10% ” 当成 0.5% 整机准确度。

• 首版选短电缆，建议 ≤1 m；固定电缆、固定接头和接地方式一起校准。两极不等于四电极，四线 Pt1000 也不会自动消除电导电缆电阻。

• 温度采用四线 Pt1000，优先有单体可溯源校准数据的 Class AA 或更高等级。IEC 等级只给元件容差，不包括前端、参考电阻、自热、套管滞后和样水梯度；Class AA 在 25 °C 的约 ±0.1425 °C 元件容差本身不足以直接用于本精度目标。采购及首轮整套通道验收目标为校准后 ≤±0.05 °C；本文 0.43% 严格预算采用更高的 ≤±0.03 °C 通道目标，样水与 RTD 的梯度另限 ≤0.01 °C。两级都应包括实际激励自热与电子通道残余，不把它们漏出预算；达到采购目标不代表已达到严格预算。须在 0/25/50 °C 校准，并在独立中间点（例如 12.5/37.5 °C）验证插值误差。

• RTD、金属护套、屏蔽层的绝缘不能形成电导旁路。铂电极和温度护套宜共同安装在绝缘流通池内，温度点靠近电极有效体积；排除气泡、积垢和外界接地电流。

• 10 µS/cm 时 K=1 的等效电阻 100 kΩ。若漏电误差分配 0.04%，并联泄漏电导必须 <4 nS，即等效绝缘 >250 MΩ；湿热后的板面、接头、电缆和护套均要检查。护环必须由合适的低阻抗节点驱动，不能随意连接保护地。

• 2000 µS/cm 时电阻仅 500 Ω。若电缆/触点误差分配 0.04%，未消除串联阻抗应 <0.2 Ω。举例 10 m、AWG24 的两根铜线合计约 1.68 Ω（20 °C，未计接点），约造成高端 −0.335% 误差，不能忽略。短线仍需实测；延长线后重新做全量程验证。固件 K 一点标定不能完全消除串联电阻造成的浓度非线性。

RTD 自热门槛

原版 src/hal/drivers/adc.cpp 配置 IEXCDAT_IDAT_600uA，注释实际约 610 µA。25 °C Pt1000 约 1097 Ω，功耗约 I²R=0.408 mW。若成品探头在实际流速下耗散常数 D=2 mW/°C，自热约 0.204 °C，对 2%/°C 液体已对应约 0.408% 参考值变化，足以用尽准确度预算。D 取值只是算例，必须向厂家取得并实测。

本项目 freshwater 固件在原板 R13=1.5 kΩ 条件下使用 400 µA，参考差分电压约 0.6 V。ADuCM360 数据手册对外部参考给出的最小值为 0.4 V；原版 on_adc1 后续以外部参考 EXTREF2 作 RTD 测量，因此 200 µA×1.5 kΩ=0.3 V 不满足规格，不能只改激励到 200 µA 或更低电流。这也是低电流方案必须同时核对参考通道的原因。

400 µA 时，同例在 25 °C 功耗约 0.176 mW、自热约 0.088 °C，仍明显大于整套温度通道 ±0.03 °C 的目标；对于 2%/°C 的液体，参考值对应温度的误差可贡献约 0.176%。400 µA 修正了参考电压低于规格的问题，没有证明温度准确度或总误差预算已经达标。以原板允许且都满足参考规格的两种激励电流比较温度，按功耗外推零功耗温度，并覆盖静水、流动水、安装姿态与探头厂家耗散常数。一次恒温标定不能保证不同流速下的自热偏差均被消除。

本工程已构建独立低自热固件 freshwater_lowheat，它只适用于实际把 R13 更换为 4.99 kΩ、0.01%、≤2 ppm/K 的板卡，激励为 200 µA，外部参考约 0.998 V；原板不能直接烧此 profile。共享计算代码同步采用 4.99 kΩ，并考虑 2 MΩ ADC 并联负载及四线 Pt1000 判定。原板使用 freshwater（1.5 kΩ、400 µA）；R13 值和 profile 不匹配会造成系统误差。换阻值时必须确认原板位号及电阻连接，不能额外串入第二只 R13。

低自热例中 Pt1000 功耗约 0.044 mW、D=2 mW/°C 时自热约 0.022 °C，仍占用温度预算，不能据此直接达到 ±0.03 °C。make -C firmware verify-rtd 对实际共享 C++ 换算及 ADI 温度逼近函数做了 0 – 50 °C 的 501 点数学扫描：比率逆算量化/浮点误差约 0.0000527 °C；包含 ADI 有理逼近后最大温度偏差约 0.007074 °C，后者也必须计入温度预算或经有效温度校正处理。忽略 2 MΩ 输入负载在该计算模型中会造成约 2.2648 Ω 的阻值误差。这些是公式/代码验证，不是实物温度验收。 还须实测参考/输入共模及缓冲限制、电流源顺应、噪声、建立时间与实际探头自热；数学扫描不能覆盖元件偏差或热结构。优先通过高耗散探头、受控流动、受验证的低自热电路/采样时序等建立实际证据。先解决自热再作温度准确度声明。

3. 分层台架验证

A. 电阻代替水样，先确认电子学

选可溯源电阻或实测已校准的四端标准件，经与最终电导接口一致的夹具连接，记录夹具残余阻抗和电缆。建议器件初始容差 ≤0.01%、温漂 ≤2 ppm/°C；最终使用证书实际值及电阻温度，不能只用标称值。电阻测试验证交流电子学，不验证电极极化、池常数或液体温补。把电阻测得的阻值折算成 κ_equiv = K_nominal × 1e6/R_actual；此阶段 K_nominal=1 只是等效单位。

等效 κ，µS/cm	K=1 时理想电阻
10	100 kΩ
20	50 kΩ
50	20 kΩ
84	11.904762 kΩ
100	10 kΩ
500	2 kΩ
1000	1 kΩ
1413	707.7140835 Ω
2000	500 Ω

每点先稳定后采集至少 30 个完整正/负相位结果；记录平均值、标准差、峰峰值、温度、频率、档位、激励幅度。原始数据保存，不只存平均。明确电子学增益/偏置校准方式和冻结后的参数版本。建议电子学最大残差 ≤0.08% 作为分配目标；未达到时先排查增益、电流检测电阻、ADC 校准及相位时序，不能拿水样 K 掩盖问题。

在每个实际增益切换阈值两侧做至少 ±1%、±5%、±10% 的上下扫，包含迟滞、切换后丢弃/建立时间、饱和标志、正负相位完整性。逐点至少记录两次从相反方向接近的读数。报告中的 range_id 应对应真实组合；即使总量程仅 10 – 2000，也不能遗漏自动切换点。开路、短路、RTD 断线/短路和失稳样本应给出明确错误，不能当有效浓度参与平均。

B. 温度电子学、RTD 和热结构

1. 用可溯源精密电阻模拟 Pt1000 在 0、25、50 °C 的阻值，按 IEC 60751/CVD 系数换算，检查四线端子映射、参考电阻、比率 ADC 与温度算法。软件换算通过不等于真实温度通过。

2. 完整探头放入充分搅拌恒温槽，使用已校准参考温度计。参考系统 U 建议 ≤0.01 °C（k=2），在 0、10、25、40、50 °C 校准并在独立中间点复核；0 °C 附近按防冻/结冰影响设计实际槽液。

3. 校准后的采购/首轮验收目标误差 ≤±0.05 °C；若按本文严格 0.43% 设计预算，则需进一步达到 ≤±0.03 °C。保持读数稳定、位置互换检查温度梯度，并验证电流导致的自热。实测液体与 RTD 的差异单独记录，不把 “ 槽设定值 ” 当参考温度。

温度校准可执行工具（上位机修正）

calibration/temperature.py 实现 T_corrected = gain × T_raw + offset_c，在最终四线 Pt1000、实际激励电流和前端组合上取恒温槽实测值。CSV 列为：

```
sample_id,role,origin,session_id,measured_temperature_c,reference_temperature_c,reference_uncertainty_c
```

role 为 fit/verify；origin 为 real/synthetic；不确定度单位是 °C 的扩展不确定度（记录覆盖因子），不能填百分数。原始温度允许 −5..55 °C 作为输入保护范围，目的是允许实际 0 °C 时原始值略为负数；正式工作/参考范围仍为 0..50 °C。至少三个拟合点覆盖 0、25、50 °C 附近，分别容许参考点 0..0.2、24..26、49.8..50 °C，实际参考温度如实填写。0 °C 点需使用已校准槽/合适冰点方法，不能把任意冰水读数都当成无不确定度的 0。输出 fit_domain_c 记录实际覆盖域。

```
python3 calibration/temperature.py template --output temperature_measurements.csv
# ■■■■■■
python3 calibration/temperature.py fit temperature_measurements.csv --output local/temperature.json
python3 calibration/temperature.py verify local/temperature.json temperature_measurements.csv \
  --limit-c 0.03 --decision-uncertainty-c 0.01 --output local/temperature_acceptance.json
```

这里 0.01 °C 的总验收 U 只是调用示例，必须由实际参考温度计、槽稳定度/均匀度、重复性等重算，至少不小于参考行给出的 U。用 --limit-c 0.05 对采购/首轮目标检查，默认 0.03 对严格预算检查。判定为 |误差|+U_total≤limit，未给总 U 时标记 “ 仅报告误差、未完成保护带验收 ” 。必须用不同 session 的独立检查点，程序报告是否缺少 12.5/37.5 °C 附近的中间检查；该报告仍只覆盖检查点，不自动认证连续温区。线性拟合无法消除未测的非线性、变化流速下的自热及温度梯度。

JSON schema=temperature-calibration-v1，包含 gain、offset_c、fit_domain_c、fit_raw_domain_c、origin 及拟合批次等。接口为 validate_model(model) 和 correct_temperature(model, raw_c)；后者只应用线性式，不裁剪端点读数，调用方应检查正式工作/校准域。修正在上位机应用，未写设备 Flash，设备本地显示仍是固件原始温度。 对电导校准 CSV，应使用已校正温度与同一实际温度下的证书参考 κ(T)，并另存原始温度日志/模型 ID，避免重复温度修正。

空白真实测量模板为 calibration/examples/temperature_measurement_template.csv（只有表头）。数学演示为 synthetic_temperature_fit.csv 和 synthetic_temperature_verify.csv，必须显式加 --allow-synthetic；它们假设已知 gain=1.0008、offset=0.04 °C，绝非真实 Pt1000 记录。不得用 synthetic 温度模型修正真实仪器后宣称已校准。

C. 标准液校准及独立验收

购买有批次、有效期、温度表/实际温度认证值和扩展不确定度的标准液，低量程尤其需要合适证书。普通手持表校准液常见 ±1% 或更差，这种参考无法支持 ±0.5% 成品验收；优先 U≤0.10% 的可溯源标准，若低端无法取得，改用合格参考系统比对并将不确定度列入预算，不自行稀释标称 1413 液体当 10 的认证标准。

先在 25 °C（按实际实测温度使用证书值）做 10、84、500、2000 的校准；如可得标准范围不同，保证端点覆盖并调整相邻标准。再重新取液、不同 session，在 10、20、50、84、100、500、1000、1413、2000 µS/cm 附近做独立检查；至少关键低点与高点使用另一批/独立认证标准或更高等级参考系统交叉检查，防止同一标准的共同偏差被校准与检查抵消。

温度先稳定且漂移 ≤0.01 °C/min，探头附近梯度 ≤0.01 °C，连续 30 个完整测量结果的重复性标准差目标 ≤0.02% 读数；稳定后仍应报告实际值。保持规定浸入深度、轻搅拌无气泡，使用预清洗洁净容器，按低到高顺序，充分以待测液漂洗；禁止返回标准瓶。10 – 20 µS/cm 易受 CO_2、携液和容器污染影响，采用密闭流通池、缩短暴露时间；以独立新样检查污染影响，不能只依靠长时间平均。

校准与检查都使用 κ(T)，温补设置为关闭/α=0。所有超出 10 – 2000 的实际参考 κ(T) 都不进入本量程验收；例如标称 2000@25 °C 的标准在 50 °C 可能已超量程，不能因为瓶子写着 2000 就视为本设备量程内。

D. 两极极化、频率、线缆与环境验证

在 10、84、500、1413、2000 附近，按前端可稳定工作的设置扫描例如 100、300、1000、3000 Hz，并对比 50、100、200 mV 的电极实际交流幅度（先确认电极厂家许可及波形定义）。这些是验证候选，不是所有频率都适用。记录真实电极端电压、直流偏置、正负占空比、相位和 κ(T)。低频高浓度端极化、高频低浓度端线缆电容可能给出相反方向的系统误差。

只有在相邻频率/幅度存在稳定平台，并与独立参考一致时才固定工作点。分配给极化/频率效应的目标最大变化 ≤0.07%；超过时不应简单取平均，需减小激励、调整频率或改用合适四电极结构。纯电阻通过测试不构成电极极化已通过。还需检查不同线缆摆放、屏蔽/接地、电磁干扰、流速、浸入深度、静水/流动水和清洗后的可重复性。

至少在电子学环境温度 10、25、40 °C 和液体 0、10、25、40、50 °C 做代表性组合，并补做高低量程与所有切换区。初始漂移检查建议 24 h、7 d、30 d，以数据确定后续校准周期；这些时间点是研发计划，不是已证明寿命。未完成的温度/环境组合不能被报告为通过。

4. 误差预算：目标分配与保护带分开

下表是设计分配目标，每项均须用实物、证书或环境试验建立保守上限，尚未取得证据。这里线性相加是 “ 各项绝对上限同时发生 ” 的设计检查，不应把统计扩展不确定度误称为严格物理上限。

来源	相对读数分配上限
参考值传递/标准液批次校准	0.08%
电子学剩余增益/线性度/档间差异	0.08%
重复性、短期稳定性	0.02%
电缆、接头、泄漏和绝缘	0.04%
两极极化、频率/幅度依赖	0.07%
实际温度与证书参考温度的总等效影响	0.10%
校准后漂移	0.04%
目标线性合计	0.43%
预留	0.07%

温度项若 $|d \ln \kappa/dT| \le 2.5\%/°C$，总等效温差需 ≤0.04 °C 才对应 0.10%；如果该液体为 4%/°C，则需 ≤0.025 °C。这是局部已知温度系数的条件，不是所有淡水系数上限。上文 ±0.03 °C 传感器目标加 ≤0.01 °C 梯度只在 2.5%/°C 假设下刚好满足分配；在 4%/°C 条件需更严格的校准/热结构，或扩大不确定度并收紧误差保护带。如果只达到采购/首轮目标 ±0.05 °C，再加 0.01 °C 梯度，在 2.5%/°C 的条件下温度分量为 0.15%，其他分配保持不变时线性总和升为 0.48%；不能继续引用表中的 0.43%，还需为所有来源建立实测上限。在 4%/°C 条件下该温度分量为 0.24%，总和 0.57%，已超过目标。目前原板 400 µA 的 0.088 °C 自热算例甚至超过温度通道两级目标，必须先通过实物改进和校准验证，表中目标合计才有意义。各项相关性、共同偏差以及参考标准本身的温度模型不能重复或遗漏计入。

独立验收通常用 GUM 类不确定度处理，而非直接把全部 k=2 数字 RSS。示例（仅演示计算）：证书 U=0.10% 且 k=2，标准不确定度 u=0.05%；重复性 u=0.02%；其他分别有矩形分布的半宽：极化 0.08%、电子学 0.10%、温度等效 0.08%、漂移 0.05%，则：

```
u_c = sqrt(0.05² + 0.02² + (0.08²+0.10²+0.08²+0.05²)/3)
    ≈ 0.1065% ■■
U(k≈2) ≈ 0.2129%
```

在这组假设下，实测误差需约 ≤0.2871% 才满足 |e|+U≤0.5%。真实预算应由各来源的分布、自由度、相关性和实际实验数据重算；该算例不能直接作为设备证书。平均次数增加只能改善随机分量，不能消除污染、温度梯度、标准液偏差或极化。

5. 为什么现在不能保证 0 – 50 °C 的 κ25 为 ±0.5%

常见线性温补：

```
κ25 = κ(T) / [1 + α(T−25)]
```

α=0.02/°C 是 2%/°C。它可以是某些溶液在局部范围内的近似，不能据此覆盖所有淡水、所有浓度和 0 – 50 °C。以 α=0.02、T=0 °C 为例：

- 分母为 0.5；温度误差对 κ25 的相对灵敏度是 $\alpha/[1+\alpha(T-25)] = 4\%/°C$。仅 ±0.05 °C 温差就可能贡献约 ±0.20%。
- 系数误差的灵敏度是 $|T-25|/[1+\alpha(T-25)] = 50$ °C。若真实 α 为 2.1%/°C，却使用 2.0%/°C，0 °C 时 κ25 误差为 −5%；50 °C 时约 +1.67%。

• 若只分配 0.10% 给 α 的误差，0 °C 处需 |δα|≤0.00002/°C，即 ≤0.002 个百分点/°C，还没有包括模型曲率、离子成分变化或仪器本身的误差。

因此首版关闭自动 25 °C 补偿，输出 κ(T)+T。后续若要 κ25：用实际目标水样/限定成分族在受控温槽至少 0、10、15、20、25、30、40、50 °C 与可溯源参考比较，建立温度查表/多项式，留出独立温度点和新样本验收；模型必须带适用浓度、温区、成分与不确定度。标准 KCl 液体的温度表不能直接代表天然淡水的温度关系。即使 κ(T) 在每个温度已通过，κ25 仍需独立证明。

6. 出厂与阶段验收记录

每台至少保存：板/探头/电缆 ID、软件版本、原始相位数据或可溯源原始 G、RTD 原始数据、证书副本、标准液批次/有效期、实际温度、稳定条件、频率/幅度/增益档、校准 JSON、独立验收 JSON、不确定度表和异常记录。允许的交付标识应明确写“ κ(T) 未温补 ”“ 已验证的温区/环境/量程点 ”。

完成电阻、温度、标准液、极化/切换区及环境检验后，才评估是否能对连续 10 – 2000 区间作 ±0.5% 读数声明。若某段不通过，调整硬件/激励或缩小已验证范围；不能只在显示层修饰数值，也不能用 synthetic 报告替代。

参考：ADI《全自动自校准电导率测量系统》（用户附件，CN0359）；ADI EVAL-ADICUP360 ADuCM360_demo_cn0359_reva 的 adc.cpp / HomeDialog.cpp / RTD.cpp。CN0349、CN0565、CN0510 及所用板卡资料的适用性见项目研究文档。具体标准液、Pt1000 和电导探头仍应按采购时实际证书/数据手册验收。

参考资料核对与适用性

核对日期：2026-10-19。以下把“实际读到的资料”“本设计的工程判断”“尚未核实的采购信息”分开记录。网页访问失败不等于资料不存在，也不能把记忆中的参数当作本次已核实事实。

设计取舍

本项目采用 2016 年资料对应的 CN0359 / EVAL-CN0359-EB1Z 架构及仓库 cn0359_reva 固件作为电导率与温度的第一版原型基础。目标是淡水 10 – 2000 µS/cm、±0.5% 读数，温度范围 0 – 50 °C，配 K≈1 cm^{-1} 两极电导池和独立四线 Pt1000。当前官网 CN0359 PDF 已更新到 Rev. C，不能仅凭“CN0359”名称认定新购板与这套旧固件直接兼容，版本识别见下文。

这是设计与验收目标；ADI 电阻模拟实验、开源固件可编译以及软件测试均不能单独证明整台仪器已经达到该指标。浸水探头、电缆、标准液、温度及补偿模型必须参加实物验收。

资料	实际用途及已证实事实	对本项目的意义
CN0349，Rev. A，官方 PDF 已读	标题 Fully Isolated Conductivity Measurement Data Acquisition System；AD5934、AD8606、ADG715、ADuM1250、ADuM5000；配 Pt100；标称校准后总误差小于 1% FSR。第 5 页给出 25 – 2500 µS 档，读数误差不超过 0.5% 的电阻模拟测试。	是相关水质电导率参考。不能把“1% FSR”换成“1% 读数”；也不能忽略其低档实测接近目标精度。但 K=1 时本项目 10 µS/cm 低端超出该低档已发表测试范围；表中非感性电阻模拟也没有覆盖实际电极、温度和长期漂移，因此本版不直接沿用它声称整机达标。
CN0359，用户上传中文文章与本地固件已读	中文文章为《全自动自校准电导率测量系统》，作者 Wyatt Taylor、David Brown，《模拟对话》50-11，2016-11；明确板号 EVAL-CN0359-EB1Z；支持两极/四极电导池、Pt100/Pt1000、两/三/四线 RTD；同步采样交流电压与电流；文中称电子电路在宽电导范围可优于 0.3%，电阻模拟实验最大误差小于 0.1%。	与用户目标最接近，且已有可追溯的完整固件。文中“自校准”不代替探头电极常数校准、温度校准、标准液溯源或成品验收；不能把电阻模拟结果作为水样整机精度证书。
CN0565，官方 no-OS README 已读	明确用途是 Electrical Impedance Tomography（EIT，电阻抗层析）；器件 AD5940、ADG2128；支持多电极配置，文中最多 24 电极；官方软件例程用于 EIT 控制与数据传输。	多电极 EIT 可参考阻抗采集、开关矩阵和隔离思路，但并非本项目所需的专用双参量淡水电导率仪。没有从该 README 推导水样精度。
CN0510，Rev. A，官方 PDF 和英文网页已读	标题 Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries；AD5941、AD8694、ADG636；EVAL-AD5941BATZ + EVAL-ADICUP3029；针对毫欧级电池阻抗，采用电流激励；官方 BATImpedance 示例的校准电阻是 50 mΩ，串口输出实部/虚部 mΩ。	用于电池状态与阻抗谱分析。其模拟输入量级和激励拓扑不应直接套用到 K=1、约 500 Ω – 100 kΩ 的淡水电导池。可作交流测量方法参考，本版不以此作为主电路。

在 K=1 cm^{-1} 时，由 κ=K/R 可得：10 µS/cm ↔100 kΩ，2000 µS/cm ↔500 Ω。这里 κ 是电导率（S/cm），G=1/R 是电导（S）；部分 ADI 文档为简写会省略“/cm”，实施时不能混淆。

可追溯来源与访问状态

ID	地址或本地文件	本次状态与引用范围
S1	用户上传 fully-automatic-self-calibrated-conductivity-measurement-system_cn.pdf；本次解析文本 /tmp/conductivity_reference.txt	已读正文及图示。内容为 CN0359 对应的《模拟对话》文章，不应误标成 CN0349。
S2	CN0349 官方英文 PDF；交付副本 CN0349_RevA.pdf	HTTPS 下载成功；已读首页、第 2 – 5 页架构、校准、量程和误差表。PDF SHA-256：9131ca93f9608b015237499a58f05932dc3b6ba4a063e9b66e4d7cdc4a5d0ad0。
S3	用户给出的 CN0349 中文页面	本次中文页面读取超时；英文页面也超时。引用 CN0349 参数来自成功下载的 S2，而不是声称完整读取了此网页。
S4	CN0359 英文页面；当前官方 PDF；交付副本 CN0359.pdf	页面和 PDF 已取得；当前 PDF 是 Rev. C，修订历史记载 02/2023—Rev. B to Rev. C。已读第 1 – 2 页、第 4 页和末页修订记录。官方 design-support ZIP 入口确认，但 ZIP 本轮访问受限，未据此声称获得原始 PCB/CAD 完整包。
S5	现有仓库 CN0359 Rev. A 固件	本地已读；工作区原始仓库 HEAD 为 7d76cf79a72e9e6f28345b37f9476a1da2c2d930。本项目保留来源和软件许可；固件可用性需结合构建记录与硬件修订核对。
S6	CN0565 官方 no-OS README，固定版本	已通过 raw.githubusercontent.com 成功读取。上表 CN0565 信息来自该官方仓库，不从未读到的 PDF 推测。
S7	用户给出的 CN0565 页面；CN0565 PDF	原先网页受访问限制；本轮英文页面及 PDF 超时，未取得其完整原理图或测量精度表。CN0565 具体精度、频率范围和 PCB 细节仍未独立核实。
S8	CN0510 官方 PDF；交付副本 CN0510_RevA.pdf	HTTPS 下载成功；已读用途、器件、板卡、激励及量级说明。PDF SHA-256：8bfe02fdb743c4088b4767a9b28adb37a356a1d2fe52e6abba7c2cb1908eb0b4。
S9	CN0510 英文页面；用户给出的中文页面	英文页面 HTTPS 成功，确认 PDF 入口；中文页面读取超时。
S10	ADI 官方 AD5940 电池阻抗示例	已读 AD5940Main.c 和同目录 BATImpedance.c。源文件包含 50 mΩ RCAL、EVAL-AD5941BATZ 名称及 mΩ 串口输出，和 S8 相互印证。该代码未混入本版 CN0359 固件。
S11	ADI 中文主页	用户给出的官方入口。主页本身不能作为电路参数或整机精度依据，本版没有把主页当作技术数据表。

以上 PDF 保持正常 TLS 验证下载。记录的 SHA-256 用来让后续读者检查交付副本是否改变；它不是厂商独立签名或出厂校准证明。

CN0359 板卡版本与固件对应

用户上传文章是 2016 年的旧版说明，交付副本见 ADI_AnalogDialogue_2016_CN0359_cn.pdf；它标注 EVAL-CN0359-EB1Z，图中电压缓冲器是 ADA4000-1，通信描述为 RS-485。现有固件项目名为 ADuCM360_demo_cn0359_reva，本版移植、构建和默认烧录入口以这套硬件为依据。

官网当前 Rev. C 文档首页板号写作 EVAL-CN0359-EBZ，第 2 页简图的电压缓冲器改为 ADA4622-1，通信描述为 USB-to-UART bridge。Rev. C 图中仍有两个 AD8253，电压通道 G1、电流通道 G2 均标明 1/10/100/1000 可选；其正文 “ fixed, selectable gains ” 不能解释成电压通道固定增益。 电路修改、接口描述和板号差异需要在采购与烧录前核实，但这些文档差异本身不足以证明全部板卡必然不兼容。

本版主选板卡应要求供方提供板正反面清晰照片、丝印硬件修订号和对应完整原理图，确认其符合旧版 Rev. A 固件的 GPIO、PGA 选通、ADC 差分输入、RTD 接线与串口收发器连接。若拿到当前 Rev. C 或其他修订板，应按实际完整原理图核对这些映射并完成实板验证后再使用；现有云端构建不能证明跨硬件修订兼容。仅有相似料号或两颗 AD8253 都不足以完成版本识别。

探头选型与采购边界

本版已经选定 国产按技术规格定制的 K≈1 cm⁻¹ 镀铂黑铂两极电导池＋独立四线 Pt1000，0 – 50 °C 为主选采购路径，详见 probe_procurement.md。这是明确的已选技术规格，尚未完成供应商定标或下单；探头与线缆须逐支校准并参与整机验收。

Atlas Scientific K=1.0 与 Endress+Hauser Condumax CLS21 仅作为主选供方不能满足规格时的备选询价对象；本次未取得其现行完整官方数据表，不将它们列为已经确认能达到本项目整机精度的已选型号。不把 EZO 数字转换板的精度写成裸电导池的精度，也不默认某个商业电导池内置温度元件一定是四线 Pt1000。

本次 Atlas 产品页与 https://files.atlas-scientific.com/EC_K_1.0_probe.pdf 访问被代理拒绝（403）。尚未核实料号后缀、温度元件、线制、库存、交期、材质证明或校准证书；采购前须由供应商按参数表书面确认。若供应商只提供两线温度元件，可使用独立的四线 Pt1000，不在本版精度预算里默默替换。

本次验证记录

验证日期：2026-10-19。环境：Debian 13 x86_64，GNU Arm GCC 14.2.1，newlib-nano，KiCad 9.0.2。原始仓库提交 7d76cf79a72e9e6f28345b37f9476a1da2c2d930。

通过的检查

检查	实际结果	证明范围
bash scripts/setup_environment.sh	退出 0；三个完整固件均构建、链接成功；执行 RTD 原生计算检查及当时的测试集	当前实例的安装、工具激活与构建流程可执行；不证明已发布或新机器恢复成功
最终 python3 -m unittest discover -s tests -v	50 个测试通过，0 失败	25 项电导校准、15 项温度校准、10 项串口／配置／日志集成；全部为软件测试
make -C firmware verify-rtd	501 个点，0 – 50 °C，通过	使用实际 C++ 低热逆算及 ADI res2temp()；含量化／浮点／原厂逼近后最大算法误差约 0.007074 °C；无实物 ADC 或探头
baseline	BIN 82,044 B，ELF/HEX/MAP 已生成	保留原厂测量行为并修复 GNU 运行时／程序错误
freshwater	BIN 83,588 B，ELF/HEX/MAP 已生成	原板 R13=1.5 kΩ，400 µA，新增严格测量检查和 RAW 接口
freshwater_lowheat	BIN 83,608 B，ELF/HEX/MAP 已生成	必须匹配 R13=4.99 kΩ、200 µA、四线 Pt1000
固件向量及完整性	三个 SP 均为 0x20002000，Reset 为 Flash 内 Thumb 地址；manifest SHA-256 与文件一致	固件格式／链接布局；尚未执行芯片启动
KiCad 探头转接图 ERC	0 违规；9 网、18 引脚逐网核对通过	仅无源转接接线图，不代表完整 CN0359 主板已 ERC/DRC
原仓库与 vendor	git status --porcelain 无输出；vendor 与原项目逐文件一致	没有修改已有跟踪文件，变更仅在新工程与生成目录
来源归档	原附件、ADI 官方 PDF、来源及 SHA-256 已保留	可追溯到实际取得的文档；不是厂商签名或校准证书

原型链接仍有上游菜单 fall-through、字符串转义等警告，编译日志随包保留。没有把警告静默描述成“零警告”，也没有以空实现替代 ADC/PWM/DAC/LCD/串口。运行时堆约 1.6 KiB，堆栈峰值及长时间稳定性须上板确认。

原始验证日志：deliverables/validation/setup.log 与 tests.log；每个固件目录另有 size.log、manifest.json、porting.patch 和编译／链接日志。setup 最初完成时为 32 项测试，随后温度工具及完整采集测试加入后单独执行最终 50 项，最终结果以 tests.log 为准。

目前未完成的实物工作

- 实际板卡修订、J1 极性以及 J2/J4 物理针序核实；原板与当前官网设计不能仅凭同名混用。
- 下载器烧录、芯片启动、LCD／旋钮／Flash 参数保存、RS-485 实际收发和持续运行。
- 精密电阻九点电子学及自动增益切换区测试，波形直流分量、建立时间、噪声、饱和／断线测试。
- 探头按规格采购／定制、最终线缆校准、极化扫频／扫幅、实际水样和温度槽验证。
- 低热改板的参考电阻实测、ADC 负载模型修正、Pt1000 自热、热滞后和温度梯度验证。
- 完整制造主板 CAD/BOM/Gerber：官方 design-support ZIP 本次仍返回代理 403；现有原文图明确省略部分连接与去耦，不能直接作为投板文件。
- 工业电源／隔离、EMC、浪涌、外壳防水、污染及长期漂移验证。

因此目前可以复核电路方案、编辑探头接线图、构建完整固件、运行采集及校准工具；不能宣称整台设备已制作完成、上板通过，或已达到 ±0.5% 读数。

精度与显示范围

首版测量 κ(T)+水温，κ25 需独立验证样水温补模型。温度校准工具在主机端执行修正，未写入设备 Flash；仪器 LCD 温度仍是原始换算值。主机修正结果与本地 LCD 的精度必须分别验收。

后续完成实物校准时，保存真实原始日志、证书、温度校准 JSON、电导校准 JSON 及独立验收 JSON。只有在明确的量程、温区、线缆／安装条件下，通过 |误差|+U≤0.5% 的判定后，才可声明相应范围的精度。

云环境复用

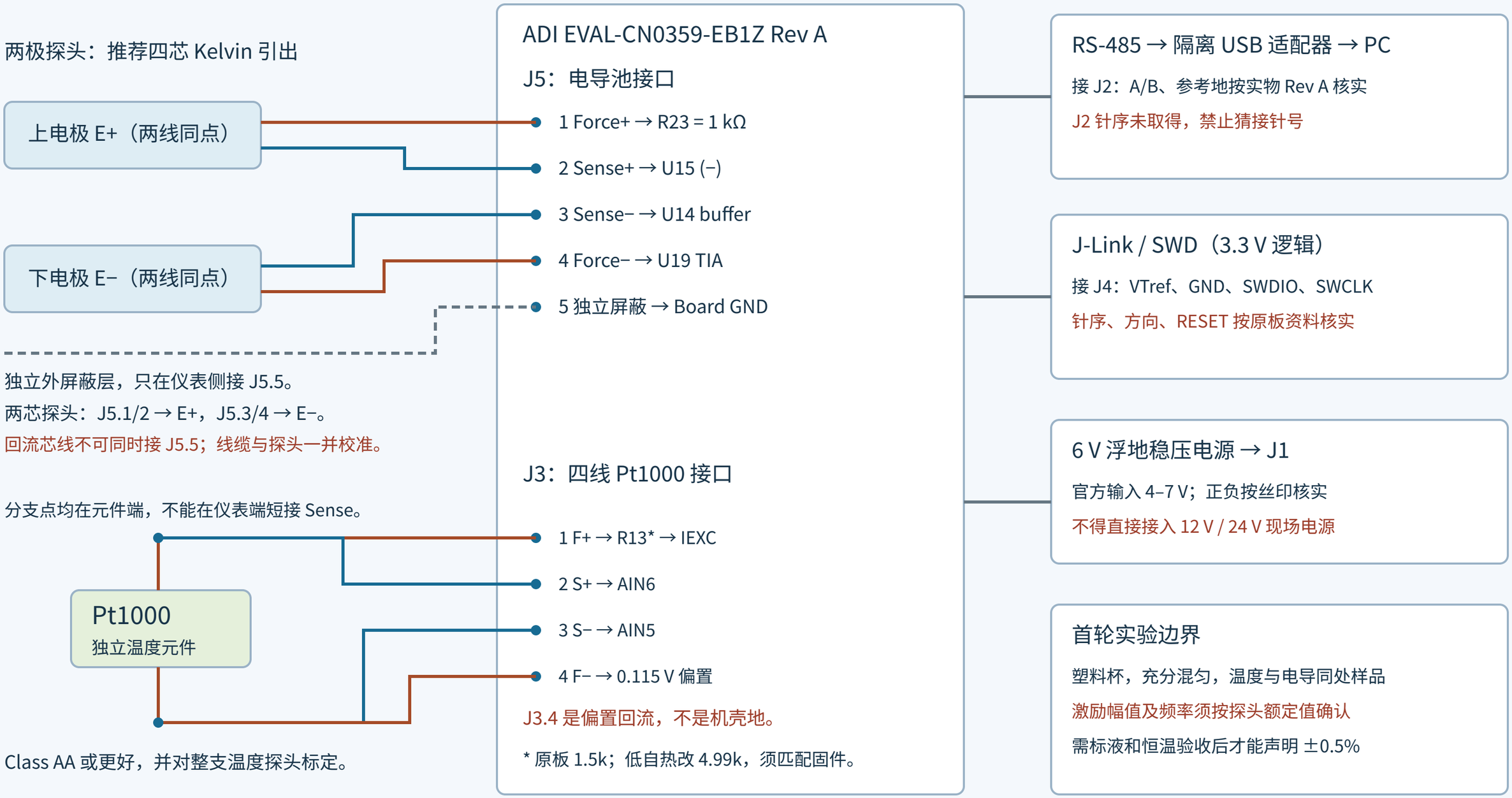
工具链通过保留 TLS、Debian 签名及包哈希验证安装在 /workspace/toolchains/arm；测试没有使用 GitHub token 或新增秘密。现有 Git HTTPS 代理的只读访问已测试成功。工程保存在 /workspace/conductivity-meter，原仓库保持原位；每个云任务已经隔离，无需创建 Git worktree。

环境配置的安装与启动说明保存为草稿；草稿不等于运行脚本、发布快照或验证新任务恢复。发布由用户在环境设置中审阅、保存并发布。此处只确认当前实例与本次实际执行的命令。

淡水电导率原型：系统接线图

10–2000 µS/cm · K≈1 cm^{-1} · 四线 Pt1000 · EVAL-CN0359-EB1Z Rev A

本图是外部接线设计；板内电路见 ADI 原图。线色仅为本图约定，不代表探头厂商线色。



依据：ADI 2016-11 中文文章图 3、7、14；J5/J3 按 Rev A 原图逐线核实。红线=激励/回流，蓝线=检测，虚线=屏蔽。

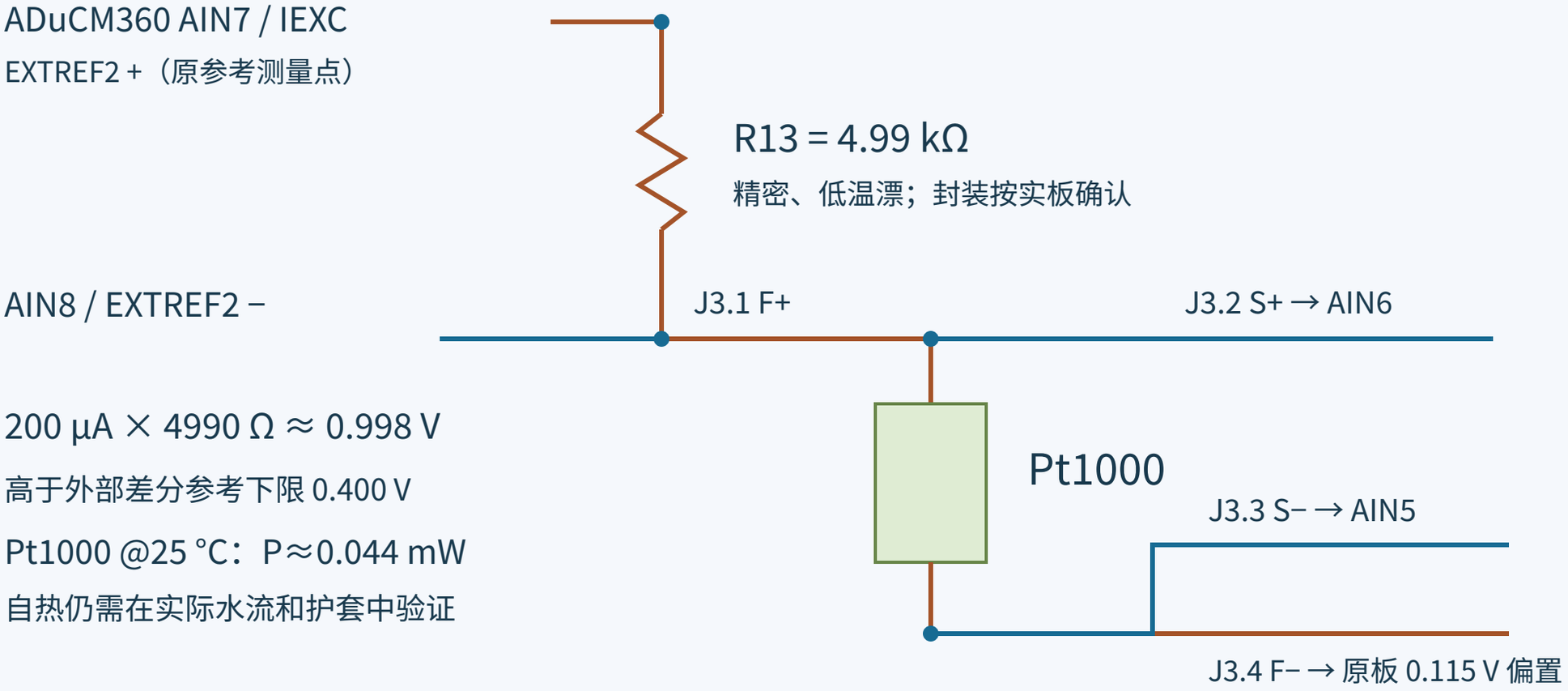
独立 KiCad 转接板仅实现 J5/J3 信号直通，不包含 CN0359 主板重设计。J2/J4 不在转接板中。

审阅版 v0.1 · 2026-10-19 · 尚无实板验证；图纸不能替代完整制造 CAD、实际探头说明书与验收。

低自热精度研发选件：R13 换值 + 匹配固件

原板 1.5 kΩ → 4.99 kΩ，0.01%，≤2 ppm/K；只替换原位电阻，不外串第二个电阻。

仅配 freshwater_lowheat：200 µA、四线 Pt1000、4990 Ω 比值换算与匹配的诊断阈值。



原板调试/对照：R13=1.5 kΩ + freshwater 400 µA → Vref≈0.60 V；原 ADI 为600 µA。

禁止：R13=1.5 kΩ + 200 µA（Vref≈0.30 V，不合规格）；禁止 R13 值与固件 profile 不匹配。

新增改动示意图 v0.1 · 2026-10-19 · 依据原文图7与 ADuCM360 数据表；不是 ADI 官方修改版原理图。

CN0359 REV A EXTERNAL WIRING / PASSIVE ADAPTER

9 isolated nets. No active parts. Confirm connector orientation, pin 1 and actual board revision.

Original AFE: ADI 2016 Chinese article figures 3 and 7. J2/J4 names here refer to THIS adapter only.

TO CN0359 BOARD: harness terminals

J1



CN0359_J5_HARNESS

TO SENSOR CABLE: user-assigned connector

J2



CELL_CABLE

CELL: 2-pole = join F+/S+ at electrode A; join S-/F- at electrode B. Independent shield only.

For a 4-pole cell, F+/F- are outer current electrodes; S+/S- are their nearest inner voltage electrodes.

J3



CN0359_J3_HARNESS

J4



PT1000_4WIRE

PT1000: F+/S+ join ONLY at RTD element upper end; S-/F- join ONLY at its lower end.

RTD_F_N_BIAS is approximately 0.115 V on the original board, NOT chassis ground.

Adapter J1.1-5 -> CN0359 J5.1-5; Adapter J3.1-4 -> CN0359 J3.1-4, all 1:1.

No probe manufacturer pinout, CN0359 RS485 J2 pinout or SWD J4 pinout is inferred here.

Footprints are intentionally unassigned until connector/pitch/mechanical orientation are verified.

Not a CN0359 motherboard redesign; no manufacturing PCB included

Prototype - review before assembly

Sheet: /
File: probe_adapter.kicad_sch

Title: CN0359 Rev A - passive probe wiring adapter

Size: A4	Date: 2026-10-19	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1

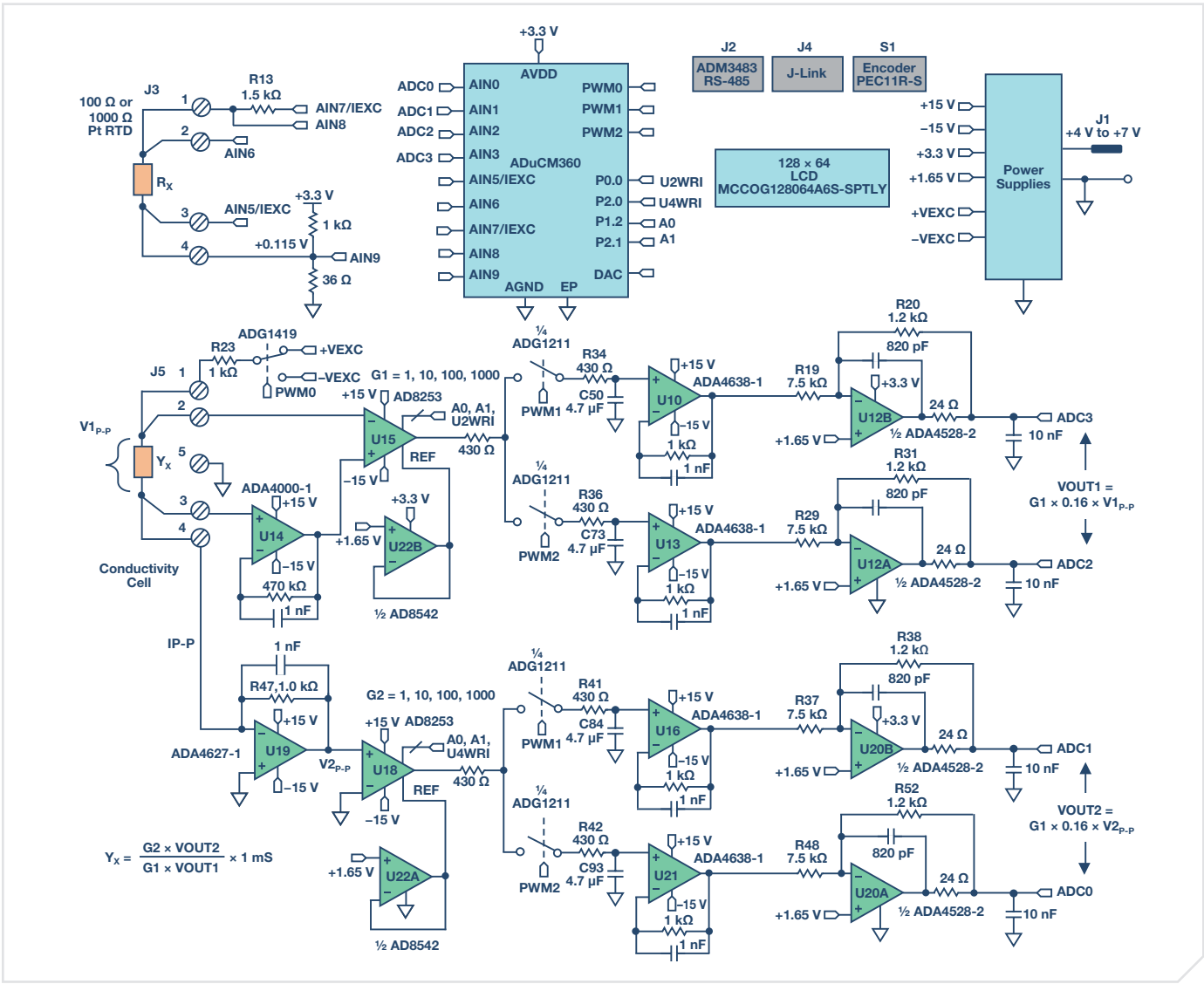


图3. 高性能电导率测量系统（原理示意图：未显示所有连接和去耦）。

+VEXC和–VEXC电压由ADA4077-2运算放大器（U9A和U9B）产生，这两个电压的幅度由ADuCM360的DAC输出控制，如图4所示。

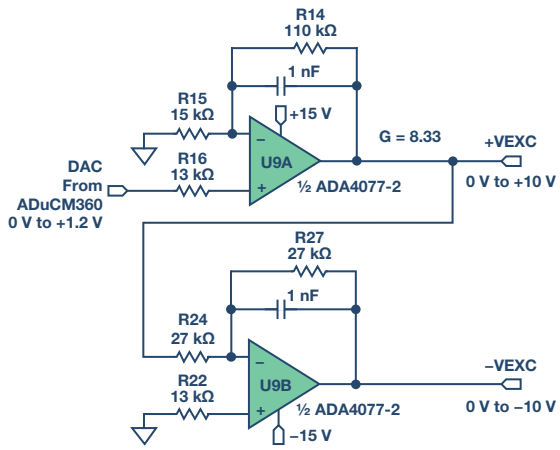


图4. 激励电压源。

ADA4077-2的失调电压典型值为15 µV（A级），偏置电流为0.4 nA，失调电流为0.1 nA，输出电流最高为±10 mA，压差低于1.2 V。U9A运算放大器的闭环增益为8.33，可将ADuCM360的内部DAC输出（0 V至1.2 V）转换为0 V至10 V范围的+VEXC电压。U9B运算放大器反转+VEXC，产生–VEXC电压。选择R22，使得R22=R24||R27，以便消除一阶偏置电流。由U9A的15 µV失调电压产生的误差约为(2×15 µV) ÷ 10 V = 3 ppm。因此，反相级产生的主要误差是R24和R27之间的电阻匹配误差。

ADG1419是一个2.1 Ω导通电阻单刀双掷模拟开关，在±10V范围内的导通电阻平坦度为50 mΩ，非常适合从±VEXC电压产生对称方波信号。ADG1419导致的对称误差通常为50 mΩ ÷1 kΩ = 50 ppm。电阻R23将通过传感器的最大电流限制为10 V/1 kΩ = 10 mA。

施加到电导池上的电压V1采用AD8253仪表放大器(U15)进行测量。U15正输入由ADA4000-1(U14)缓冲。选择ADA4000-1是因为它具有5 pA低偏置电流，可最大幅减少低电导率相关的低电流测量误差。AD8253的负输入不需要缓冲。

同步采样级可以消除U14和U15的失调电压，从而不影响测量精度。

三线式连接是另一种使用广泛的RTD配置，可消除引脚电阻误差，如图8所示。

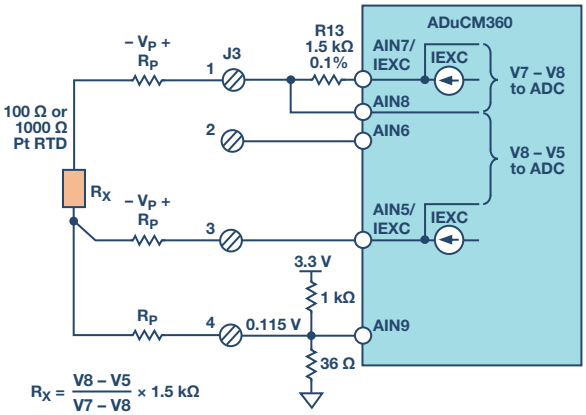


图8. 3线RTD连接配置。

第二个匹配的IEXC电流源(AIN5/IEXC)在引脚电阻上形成一个电压，并与端点3串联，消除与端点1串联的引脚电阻上的压降。因此，测得的V8 – V5电压不存在引脚电阻误差。

图9显示了双线式RTD配置，无引脚电阻补偿。

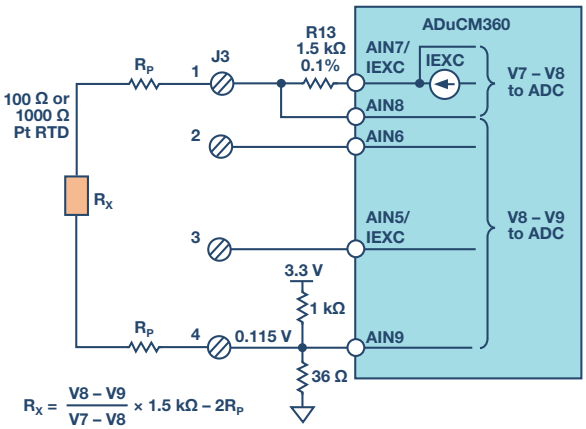


图9. 双线RTD连接配置。

双线式配置是成本最低的电路，适用于非关键型应用、短引线RTD连接以及较高电阻RTD（比如Pt1000）等。

电源电路

为了简化系统要求，所有必需的电压（±15 V和+3.3 V）均由4 V至7 V单电源产生，如图10所示。

ADP2300降压调节器产生电路板所需的3.3V电源电压。该设计基于可供下载的ADP230x降压稳压器设计工具。

ADP1613升压调节器产生+15 V稳压电源电压以及-15 V未稳压电源电压。-15 V电源电压采用电荷泵产生。该设计基于可供下载的ADP161x升压稳压器设计工具。

有关电源的选择与设计详情请参阅*www.analog.com/ADIsimPower*。

采用正确的布局和接地技术以避免开关调节器噪声耦合至模拟电路。有关更多详细信息，请参阅《*线性电路设计手册*》、《*数据转换手册*》、《MT-031指南》、《MT-101指南》。

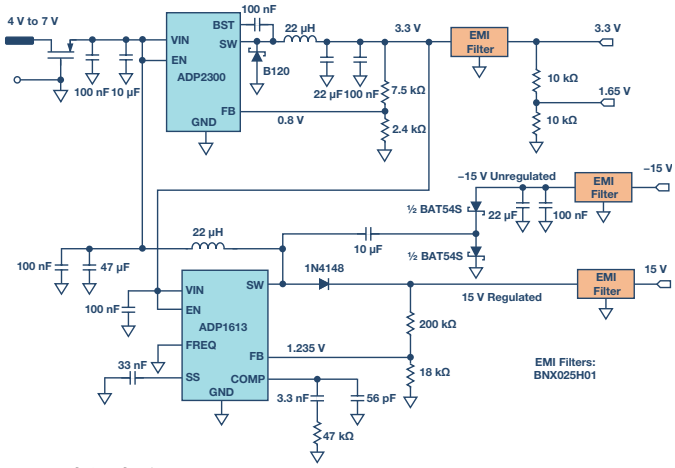


图10. 电源电路。

图11显示LCD背光驱动器电路。

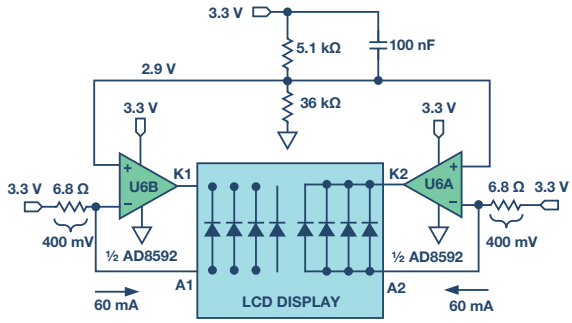


图11. LCD背光驱动器。

AD8592内置的两个运算放大器均用作60 mA电流源，为LCD背光电流供电。AD8592的源电流和吸电流最大值为250 mA，内置100 nF电容以确保软启动。

硬件、软件和用户界面

完整电路（包括软件）可以在Circuits from the Lab参考设计的CN-0359设计包中找到。EVAL-CN0359-EB1Z电路板预加载了进行电导率测量所需的程序。代码在CN-0359设计支持包的CN0359-SourceCode.zip文件中。

具有直观且易于使用的用户界面。所有用户输入均来自双功能按钮/旋转编码器旋钮。编码器旋钮可顺时针旋转或逆时针旋转（无机械限位），也可用作按钮。

图12是EVAL-CN0359-EB1Z板的照片，显示了LCD显示器和编码器旋钮位置。



图12. EVAL-CN0359-EB1Z板照片，显示测量模式下的主画面。